Wirtschaftsmathematik
Lerneinheit 3

Prof. Dr. Werner Poguntke

Stand: Januar 2021

Inhaltsverzeichnis

Einleitung zur dritten Lerneinheit 3

1 Funktionen 5

1.1 Der Funktionsbegriff 5

1.2 Darstellung von Funktionen 7
1.2.1 Beispiel Brötchenpreise 7
1.2.2 Beispiel Einkommensteuer 2020 nach § 32a EStG 8
1.2.3 Beispiel Weg-Zeit-Funktion eines fallenden Apfels 9

1.3 Einige weitere Beispiele 10

1.4 Eigenschaften von reellen Funktionen 12
1.4.1 Stetigkeit und Verhalten im Unendlichen 12
1.4.2 Schnittpunkte mit den Koordinatenachsen 14
1.4.3 Weitere Eigenschaften von Funktionen 15

1.5 Wichtige Funktionen 16
1.5.1 Ganz-rationale Funktionen 16
1.5.2 Gebrochen-rationale Funktionen 17
1.5.3 Irrationale Funktionen 18
1.5.4 Transzendente Funktionen 19

1.6 Die Ableitung einer Funktion 20
1.6.1 Der Ableitungsbegriff 20
1.6.2 Zur Technik des Differenzierens 22
1.6.3 Extremwerte und höhere Ableitungen 23
1.6.4 Weitere ökonomische Funktionen und Begriffe 25

2 Lösungen der Übungsaufgaben 27

Einleitung zur dritten Lerneinheit

Die vorliegende Lerneinheit beschäftigt sich ausschließlich mit Funktionen, wobei zu Beginn vor allem auf die unterschiedlichen Arten der Darstellung einer Funktion eingegangen wird.

Es werden dann nur sogenannte reelle Funktionen mit einer veränderlichen Größe (die meistens x heißt) betrachtet, die in der Regel durch eine Formel beschreibbar sind (zumindest stückweise). Zur grafischen Darstellung bedient man sich des üblichen x-y-Koordinatensystems.

Zunächst werden die wichtigsten Eigenschaften von Funktionen untersucht. Insbesondere spielen die Schnittpunkte mit den Koordinatenachsen und das »Verhalten im Unendlichen« eine Rolle.

Der nächste Abschnitt ist speziellen Funktionen gewidmet. Es werden ganz-rationale, gebrochen rationale, irrationale und transzendente Funktionen behandelt. In jeder dieser Klassen werden die für die Anwendungen wichtigsten Funktionen betrachtet, d. h. mit ihren Eigenschaften hinsichtlich Definitions- und Wertebereich, Stetigkeit etc. vorgestellt. Auf die Behandlung der vor allem in technischen Zusammenhängen bedeutenden trigonometrischen Funktionen wird verzichtet.

Im letzten Abschnitt geht es um die Differenzialrechnung. Dabei wird der Ableitungsbegriff ohne formale Grenzwertbetrachtung vorgestellt. Auch auf die Technik des Differenzierens wird so weit eingegangen, dass die »gängigsten« Funktionen abgeleitet werden können. Den Abschluss bilden die Themen Kurvendiskussion sowie Extremwertaufgaben als typisches Anwendungsfeld der Differenzialrechnung.

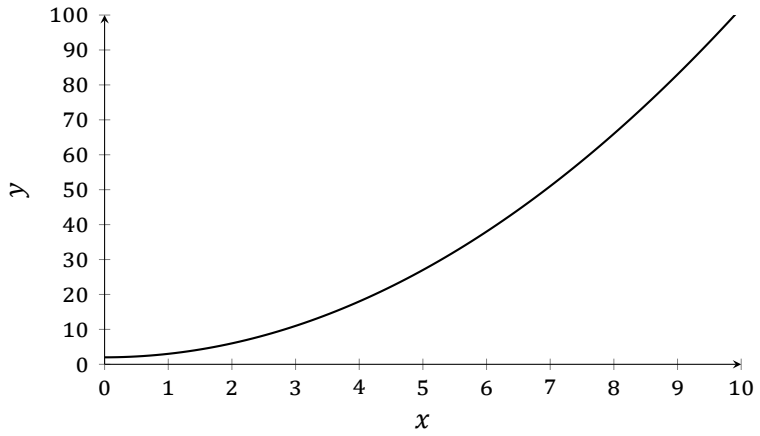
Die verwendeten Beispiele werden – wenn möglich – dem Bereich der ökonomischen Funktionen entnommen, da auch in dieser Lerneinheit die betriebswirtschaftliche Perspektive im Vordergrund stehen soll.

Die Lerneinheit beinhaltet einige Übungsaufgaben, die Lösungen kann man sich auf den letzten Seiten ansehen. Weitere Übungsaufgaben sind auch im Internet (z. B. auf »youtube«) in zahlreichen Mathematik-Angeboten zu finden.

1 Funktionen

1.1 Der Funktionsbegriff

Der Begriff der **Funktion** ist in der Mathematik von zentraler Bedeutung. Mit Hilfe von Funktionen werden Zusammenhänge zwischen verschiedenen Objektbereichen beschrieben. Dabei sieht ein Schaubild einer Funktion oft ähnlich aus wie in dem folgenden Bild:



Dies ist selbstverständlich eine starke Abstraktion: Hinter dem Beispiel mag hier etwa der Zusammenhang zwischen einer Produktionsmenge in Tausend Stück (x-Achse) und den dabei anfallenden Produktionskosten in Tausend Euro (y-Achse) stehen.

Die folgenden Beispiele verdeutlichen die Bedeutung des Funktionsbegriffs in unterschiedlichen Anwendungskontexten.

- Die zu entrichtende Einkommensteuer hängt (bei gegebenen Bedingungen wie Steuerklasse, Kinderzahl usw.) in eindeutiger Weise vom erzielten Einkommen ab. Die Einkommensteuer ist eine Funktion des Einkommens.
- Die in einem Unternehmen anfallenden Produktionskosten hängen in eindeutiger Weise von der produzierten Menge ab: Wird mehr produziert, so fallen dafür mehr Kosten an. (Können die Produkte alle verkauft werden, wird dadurch u. U. ein höherer Gewinn erzielt.) Die Produktionskosten sind eine Funktion der produzierten Menge (der Gewinn übrigens auch, aber eine andere).
- Zieht man ein gespanntes Gummiband auseinander, so wird es länger – je mehr man zieht, desto länger wird es (jedenfalls bis zu einer gewissen Länge, ab der es nicht mehr weiter gedehnt werden kann bzw. sogar reißt). Die Länge des Bandes ist eine Funktion der beim Ziehen aufgewendeten Kraft.
- Frau K. kauft an jedem Morgen in der Bäckerei nebenan einige Brötchen, das Stück zu 23 Cent. Die Anzahl gekaufter Brötchen ist nicht immer gleich, weil manchmal Gäste zum Frühstück kommen. Der für die Brötchen zu zahlende Betrag ergibt sich in eindeutiger Weise aus der Brötchenanzahl, man sagt: Der Preis ist eine Funktion der Anzahl gekaufter Brötchen (1 Brötchen 23 Cent, 2 Brötchen 46 Cent etc.)

Bei den obigen Beispielen sind alle betrachteten Größen durch Zahlen beschreibbar (Brötchenanzahl, Preis, Länge des Gummibandes, Einkommen etc.). Der Funktionsbegriff ist jedoch wesentlich allgemeiner angelegt – er lässt auch die Zuordnung zwischen andersartigen Objekten zu. Hierzu ein Beispiel:

- Jedem in Deutschland zugelassenen Auto ist in eindeutiger Weise ein Autokennzeichen zugeordnet. Das Autokennzeichen ist eine Funktion des einzelnen betrachteten Autos.

Mit der Formulierung »in eindeutiger Weise«, die in den Beispielen verwendet wird, ist gemeint, dass (am Brötchenbeispiel) durch die Größe »Brötchenanzahl« die Größe »zu zahlender Preis« eindeutig festgelegt ist, man kann ihn daraus berechnen. Der allgemeine Begriff der Funktion beinhaltet allerdings nur die eindeutige Festlegung der einen Größe durch die andere, auf die Berechenbarkeit wird notfalls verzichtet – so etwa beim Autokennzeichen. Dadurch fällt z. B. auch die Anzahl der Kopfhaare bei jedem der am 31.12.2020 auf der Erde lebenden Menschen unter den Begriff der Funktion, obwohl man die Funktionswerte hier sicher nicht ausrechnen kann.

Man kann dies alles auch in der Sprache der Mengenlehre sagen: Jedem Element x einer Menge D wird durch eine Zuordnungsvorschrift f ein durch das Element x eindeutig bestimmtes Element $y = f(x)$ einer Menge B zugeordnet. Die Menge D wird dabei als **Definitionsbereich** und die Menge B als **Bildbereich** von f bezeichnet.

Funktionen, deren Definitions- und Bildbereiche aus reellen Zahlen bestehen, für die also $D \subseteq \mathbb{R}$ und $B \subseteq \mathbb{R}$ gilt, heißen **reellwertige Funktionen einer reellen Veränderlichen** oder kurz **reelle Funktionen**.

Hinweis: Der Bildbereich B wird in der Literatur gelegentlich auch als **Wertebereich** W oder als **Wertevorrat** W_f der Funktion f bezeichnet.

Statt $y = f(x)$ schreibt man auch $x \to y$ (gelesen: x wird y zugeordnet) oder $x \to f(x)$ (gelesen: x wird f von x zugeordnet). $x \to y$ oder $x \to f(x)$ wird dabei als **Abbildungs-** oder **Zuordnungsvorschrift** bezeichnet.

Variiert x im Definitionsbereich D von f, so wird x als **unabhängige Veränderliche** oder **unabhängige Variable** oder kurz als **Argument** bezeichnet. Variiert $y = f(x)$ im Bildbereich B, so wird y als **abhängige Veränderliche** oder als **Funktionswert** bezeichnet.

Zur exakten Beschreibung einer Funktion f gehört somit zweierlei:

- die Festlegung des Definitions- und Bildbereiches
- die Angabe der eigentlichen Zuordnungsvorschrift

Die Abbildungs- oder Zuordnungsvorschrift $x \to y$ oder $x \to f(x)$ kann in unterschiedlicher Weise angegeben werden, was zu verschiedenen Funktionsdarstellungen führt – dies wird im nächsten Abschnitt genauer beleuchtet. Dabei werden nur noch Funktionen betrachtet, die durch Zahlen (bzw. sogar durch eine Formel) beschrieben werden können. Solche reellen Funktionen sind für die unmittelbare Anwendung am wichtigsten und werden üblicherweise auch in der Schulmathematik behandelt.

Die Themen **Wichtige Funktionen**, **Differenzialrechnung zur Extremwertbestimmung** und **Kurvendiskussion** werden anschließend behandelt.

1.1.1.1 Übungsaufgabe

Jedem Menschen kann seine Mutter zugeordnet werden – bildet diese Zuordnung eine Funktion? Wie ist es umgekehrt, wenn jeder Mutter eines ihrer Kinder zugeordnet wird?

1.2 Darstellung von Funktionen

Es geht in diesem Abschnitt um die Frage, wie man eine reelle Funktion beschreiben kann, d. h. wie man präzise ausdrücken kann, über welche Funktion man redet. Fast immer wird dazu eine der drei folgenden Möglichkeiten verwendet:

- tabellarische Darstellung (**Tabelle**)
- analytische Darstellung (**Funktionsgleichung**)
- grafische Darstellung (in einem **Koordinatensystem**)

Dies wird jetzt an Beispielen aufgezeigt.

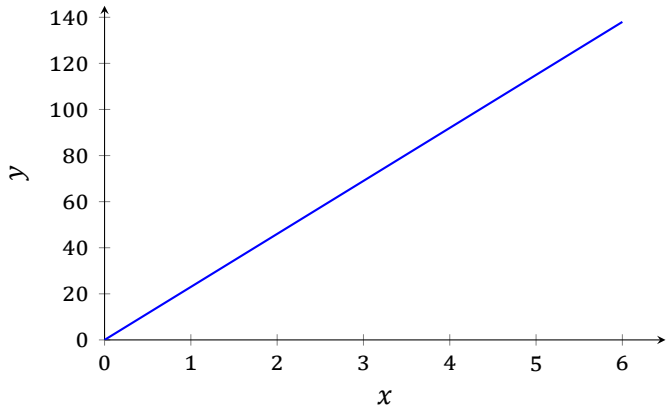
1.2.1 Beispiel Brötchenpreise

Tabelle:

Brötchen	Cent
1	23
2	46
3	69
...	...

Funktionsgleichung: $y = 23 \cdot x$

Grafische Darstellung:



1.2.2 Beispiel Einkommensteuer 2020 nach § 32a EStG

Tabelle (Auszug):

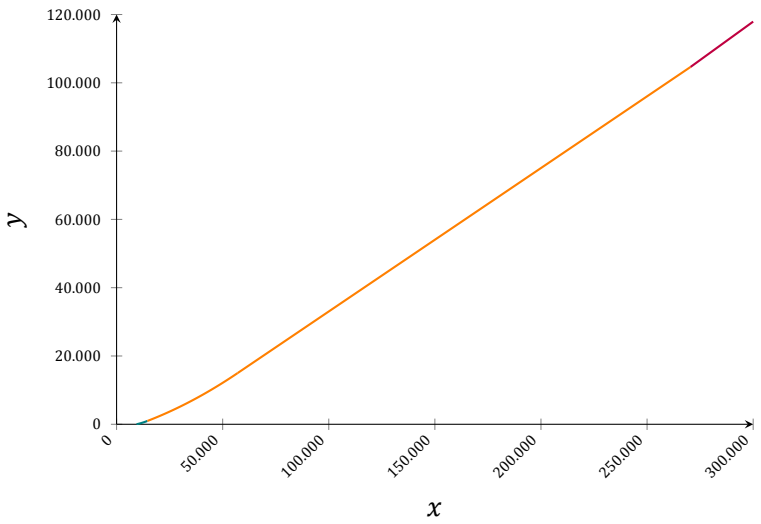
Einkommen	Steuer
...	...
33500	6282
34000	6442
34500	6604
35000	6767
35500	6930
...	...

Funktionsgleichung:

$$f(x) = \begin{cases} 0 & \text{falls } x \leq 9408 \\ \left(972{,}87 \cdot \dfrac{x-9408}{10000} + 1400\right) \cdot \dfrac{x-9408}{10000} & \text{falls } 9408 \leq x \leq 14532 \\ \left(212{,}02 \cdot \dfrac{x-14532}{10000} + 2397\right) \cdot \dfrac{x-14532}{10000} + 972{,}79 & \text{falls } 14533 \leq x \leq 57051 \\ 0{,}42 \cdot x - 8963{,}74 & \text{falls } 57052 \leq x \leq 270500 \\ 0{,}45 \cdot x - 17078{,}74 & \text{falls } 270500 \leq x \end{cases}$$

(Dabei wird das Ergebnis zum Schluss noch auf den vollen Euro-Betrag abgerundet.)

Grafische Darstellung:



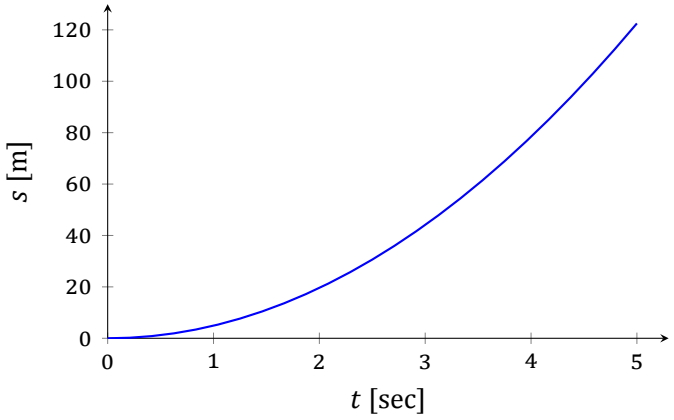
♦

1.2.3 Beispiel Weg-Zeit-Funktion eines fallenden Apfels

Eine **Tabelle** ist in diesem Fall nicht sinnvoll.

Funktionsgleichung: $s = 4{,}9 \cdot t^2$

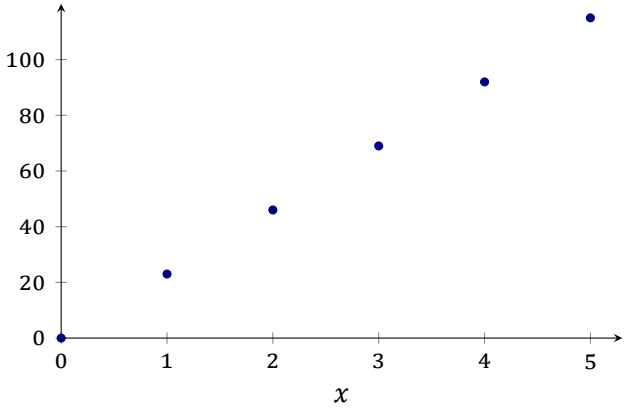
Grafische Darstellung:



♦

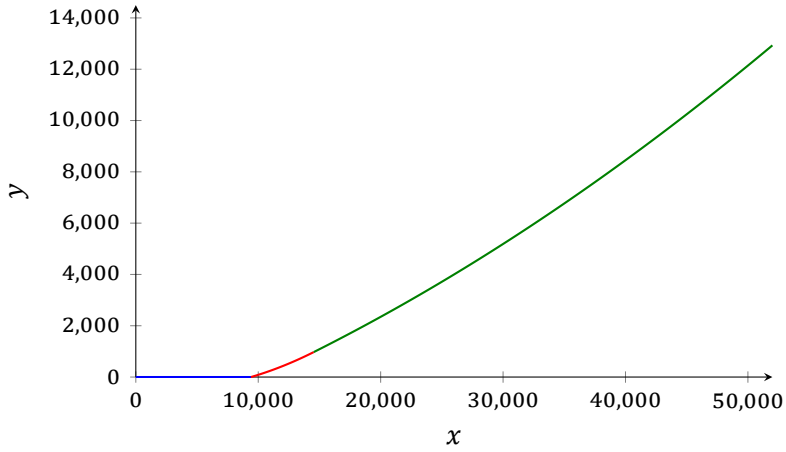
Jedes dieser drei Beispiele hat seine Eigenheiten.

Beim **Beispiel Brötchenpreise** ist bemerkenswert, dass in der Tabelle nur ganze Brötchen aufgeführt sind (und z. B. nicht $\frac{3}{2}$ oder 1,4 Brötchen), man jedoch bei der Funktionsgleichung und der grafischen Darstellung diese Beschränkung fallen lässt. Die mathematische Beschreibung geht so über die Bedeutung im realen Beispiel hinaus. Dies ist durchaus nicht ungewöhnlich, die mathematische Beschreibung wird so bequemer. Man könnte es allerdings auch anders machen – bei der Einschränkung auf ganze Zahlen ergäbe sich die folgende Grafik:



Beim **Beispiel Einkommensteuer** wird die Beschränkung einer Beschreibung mit einer Tabelle deutlich: Als Einkommen sind nur Vielfache von 500 € eingetragen, sonst würde die Tabelle zu umfangreich. Dagegen sind die Beschreibungen durch Funktionsgleichung und Grafik detaillierter. (Allerdings ist der Einfachheit halber die Funktion hier »verstetigt«. In Wirklichkeit werden die Beträge von Einkommen wie zu entrichtender Steuer jeweils auf einen vollen Euro-Betrag abgerundet.)

An der Grafik ist nur schlecht zu erkennen, dass zwei Teile der »aneinander gestückelten« Kurve Parabelstücke sind, die anderen sind Geradenstücke. (Zum Begriff der **Parabel** mehr im nächsten Abschnitt.) An dem folgenden Ausschnitt, der nur die ersten drei Stücke zeigt, ist dies besser zu sehen:



Das **Apfelbeispiel** ist Teil des klassischen Physikunterrichts in der Schule. Auch hier sieht man an dem t^2 in der Formel, dass sich eine Parabel ergibt. (Anders gesagt: In der doppelten Zeit fällt der Apfel vier Mal so tief.) Da hier auch Bruchteile von Sekunden von Interesse sind, leuchtet es ein, dass die Beschreibung der Funktion durch eine Tabelle nicht sinnvoll wäre.

Generell lässt sich eine Funktion nur mit der analytischen Darstellung präzise und unmissverständlich beschreiben – eine Tabelle ist in der Regel lückenhaft, die grafische Darstellung ungenau. Trotzdem kann besonders die grafische Darstellung eine große Hilfe sein, sich einen Eindruck von einer Funktion zu verschaffen.

1.2.3.1 Übungsaufgabe

In einer Kleingartensiedlung werden rechteckige Grundstücke mit jeweils 1000 qm angeboten. Es werden Grundstücke mit 25 m Länge und 40 m Tiefe angeboten, andere sind 32 m lang und 31,25 m tief. Stellen Sie die Tiefe als Funktion der Länge dar, wenn die Länge zwischen 20 und 50 m variiert; zeichnen Sie ein Schaubild der Funktion.

1.3 Einige weitere Beispiele

Anhand einiger weiterer Beispiele soll die Bedeutung des Funktionsbegriffs noch einmal herausgestellt werden. Es geht auch um die Frage: Warum möchte man überhaupt Funktionen exakt beschreiben?

1.3.1.1 Beispiel

Für die Produktion der Papierfassung von Lerneinheit 3 zu »Wirtschaftsmathematik« haben sich Gesamtkosten herausgestellt als

$$K(x) = 2x + 1000,$$

wobei x die Anzahl der gedruckten Exemplare bezeichnet. Dies bedeutet: Werden $x = 10$ Exemplare hergestellt, so kostet dies

$$K(10) = 2 \cdot 10 + 1000 = 1020\,€,$$

die Herstellung von $x = 100$ Exemplaren schlägt mit

$$K(100) = 2 \cdot 100 + 1000 = 1200\,€$$

zu Buche. ♦

Die Funktion in dem Beispiel wird beschrieben durch eine **Funktionsgleichung** der Form

$$K(x) = \ldots,$$

wo rechts ein mathematischer Ausdruck steht, der von der **Veränderlichen** (bzw. **Variablen**) x abhängt, die in dem Beispiel die Anzahl der gedruckten Lerneinheiten darstellt.

Die Beschreibung durch eine Funktionsgleichung ist der »Idealfall«, denn davon ausgehend kann man Eigenschaften der Funktion mit rein mathematischen Methoden untersuchen.

Kommen wir im nächsten Schritt zu der eingangs gestellten Frage: Warum möchte man überhaupt Funktionen beschreiben? Das Beispiel legt eine Antwort nahe: Wenn die Gesamtkosten sich tatsächlich so verhalten, wie die Funktionsgleichung besagt, so kann man nun auch Kosten voraussagen – man weiß z. B., mit welchen Kosten man bei der Produktion von 200 Lerneinheiten zu rechnen hat!

An dem Beispiel ist ferner die Beobachtung interessant, dass auch Kosten anfallen, wenn keine Lerneinheiten produziert werden – dies ist typisch für Kostenfunktionen:

$$K(0) = 2 \cdot 0 + 1000 = 1000\,€.$$

Man spricht von den **Fixkosten** K_f und kann nun auch schreiben:

$$K(x) = 2 \cdot x + K_f$$

Den Summanden $2 \cdot x$ nennt man die **variablen Kosten**. Allgemein ist eine Kostenfunktion als Summe

$$K(x) = V(x) + K_f$$

darstellbar, wobei $V(x)$ für die von x abhängigen variablen Kosten steht und K_f für die Fixkosten.

1.3.1.2 Beispiel

Kostenfunktionen $K(x)$, mit denen man die Gesamtkosten (in irgendwelchen Geldeinheiten, es müssen keine Euro sein) für die Herstellung von x Einheiten eines Gutes in einem Unternehmen beschreibt, haben oft die folgenden Eigenschaften:

- Die Fixkosten sind positiv, d. h. $K(0) = K_f > 0$.
- Wenn x größer wird, steigen auch die Kosten.

- Zu Beginn steigen die Kosten schnell, aber die Kostensteigerung verlangsamt sich dann, weil die Fertigungseinrichtungen des Unternehmens (z. B. Maschinen) besser genutzt werden.
- Ab einer gewissen Größe von x steigen die Kosten wieder schneller, z. B. wegen technischer Engpässe oder weil neues Personal eingestellt werden muss.

Mit wirtschaftswissenschaftlichen Argumenten lässt sich zeigen, dass Funktionen der Form

$$K(x) = ax^3 + bx^2 + cx + d$$

sich für die Beschreibung solcher Kostenfunktionen gut eignen, wenn man für die Konstanten a, b, c und d voraussetzt:

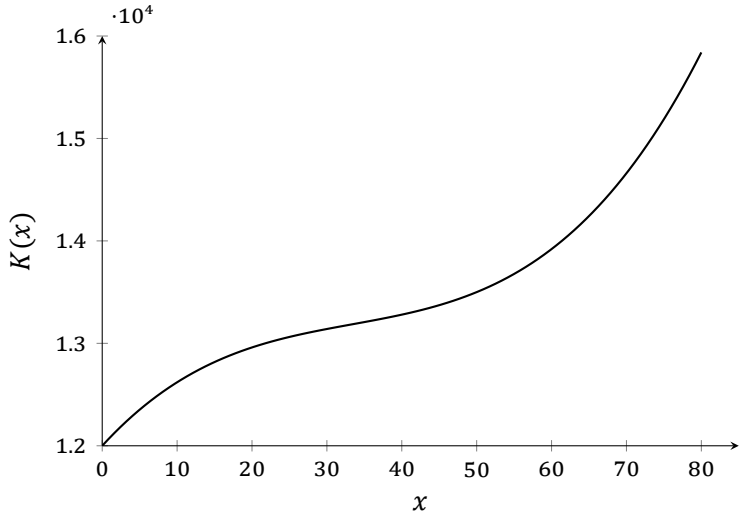
$$a > 0, \quad b < 0, \quad c > 0, \quad d > 0, \quad 3ac > b^2$$

Man spricht hier von einer **ertragsgesetzlichen Kostenfunktion**. Ein Beispiel ist

$$K(x) = 0{,}02x^3 - 2x^2 + 80x + 12000$$

(überprüfen Sie, dass die Bedingungen alle erfüllt sind!)

Im Schaubild sieht die Funktion folgendermaßen aus. Beachten Sie auch die unterschiedliche Wahl der Skalen auf den beiden Achsen!



♦

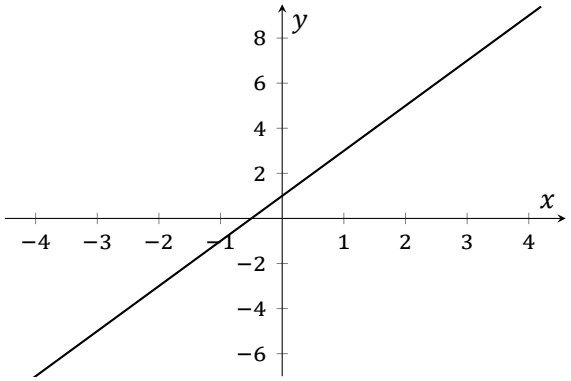
Wie genau man zu einer Kostenfunktionsgleichung wie im letzten Beispiel kommt, fällt nicht in die Zuständigkeit einer Mathematik-Veranstaltung – dafür sind die Wirtschaftswissenschaftler zuständig. In den folgenden Kapiteln der vorliegenden Mathematik-Lerneinheit werden Ihnen oft Funktionen bzw. Funktionsgleichungen begegnen, die als abstrakte mathematische Objekte betrachtet werden, d. h. bei denen überhaupt nicht darüber gesprochen wird, ob sie einen ökonomischen, technischen oder anderen Zusammenhang beschreiben. Diese Vorgehensweise der Mathematik ist allerdings nicht ungewöhnlich: Wenn wir sagen »Zwei plus Zwei ergibt Vier«, so muss auch nicht darüber geredet werden, ob es um Äpfel, Autos oder Gedanken geht! Wenn wir also von der Funktion

$$f(x) = 2x^2 - x + 8$$

sprechen, so muss nicht klar sein, welches reale Phänomen man damit zu beschreiben versucht. Trotzdem werden wir selbstverständlich oft Beispiele aus dem Bereich der Ökonomie heranziehen.

1.3.1.3 Beispiel

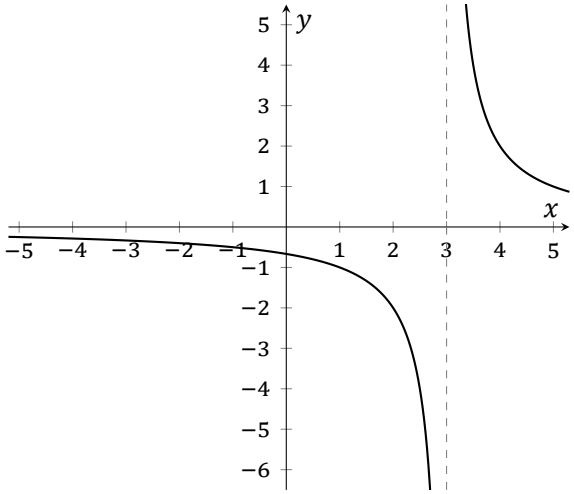
Die Funktionsgleichung $y = f(x) = 2x + 1$ sei gegeben. Für jeden x-Wert ergibt sich durch Einsetzen in die Funktionsgleichung der zugehörige y-Wert. Die folgende Abbildung zeigt das zugehörige Schaubild der Funktion.



Wie allgemein üblich, wird im Folgenden nicht immer scharf zwischen Funktion und Funktionsgleichung unterschieden, d. h. wir werden etwa von der »Funktion $y = f(x)$« sprechen. ⧫

1.3.1.4 Beispiel

Wir betrachten die Funktion $y = \frac{2}{x-3}$. Ein Schaubild sieht folgendermaßen aus:



Offenbar darf man für x nicht den Wert 3 einsetzen, denn durch Null darf nicht dividiert werden! Im Schaubild ist dementsprechend zu sehen, dass $x = 3$ nicht zugelassen ist (an der gestrichelten senkrechten Linie zu erkennen). ⧫

Ist eine Funktion durch eine Funktionsgleichung gegeben, ohne dass über den Anwendungskontext gesprochen wird, so geht man auf Seiten der Mathematik immer davon aus, dass der größtmögliche Definitionsbereich angenommen wird. In Beispiel 1.3.1.3 nimmt man als Definitionsbereich konsequenterweise die Menge aller reellen Zahlen, in Beispiel 1.3.1.4 muss man nur $x = 3$ ausnehmen. Ist demgegenüber der Anwendungskontext bekannt, so ist oft nur ein eingeschränkter Definitionsbereich von Interesse – beispielsweise bei einer Kostenfunktion $K(x)$ nur Werte $x \geq 0$.

1.3.1.5 Übungsaufgabe

Welche der folgenden Zuordnungen sind Funktionen?

a) Schüler → Schulklasse
b) Kfz → Anzahl der Räder
c) $x \to 2x^2 + 1$
d) $x \to \pm\sqrt{x}$
e) $x \to \sqrt{x}$

1.4 Eigenschaften von reellen Funktionen

In diesem Abschnitt wollen wir einige Eigenschaften behandeln, die eine reelle Funktion haben kann oder auch nicht. Zur Sprache kommt auch immer wieder die Frage nach Definitions- und Wertebereich einer reellen Funktion.

1.4.1 Stetigkeit und Verhalten im Unendlichen

Die meisten in Anwendungen vorkommenden Funktionen verlaufen glatt und ohne irgendwelche Sprünge. (»Die Natur kennt keine Sprünge.«) In der Mathematik nennt man solche Funktionen **stetig**.

Manchmal treten allerdings Unstetigkeiten auf, z. B. wird die im nächsten Beispiel vorgestellte **Sprungfunktion** in der Elektrotechnik verwendet (zur Beschreibung von Vorgängen beim Einschalten eines Stroms). Nach diesem Beispiel werden in dieser Lerneinheit nur noch stetige Funktionen vorkommen.

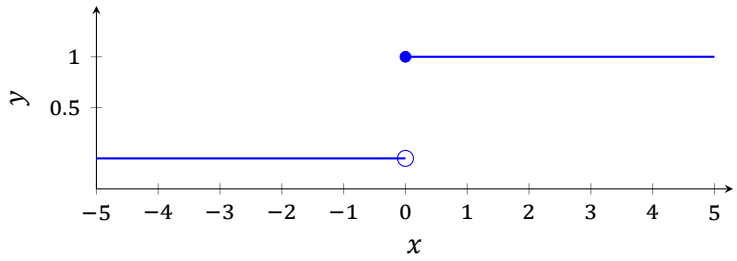
1.4.1.1 Beispiel

Die für alle reellen Zahlen $x \in \mathbb{R}$ erklärte **Sprungfunktion** ist an der Stelle $x_1 = 0$ unstetig. Die Sprungfunktion ist wie folgt definiert:

$$f(x) = 1 \quad \text{für } x \geq 0$$
$$f(x) = 0 \quad \text{für } x < 0$$

Ihr Graph zeigt den Verlauf einer Stufe. Die Sprungfunktion springt an der Unstetigkeitsstelle $x_1 = 0$ von 0 auf 1. (Durch den Kreis beim Nullpunkt wird angedeutet,

dass dieser Punkt nicht zur Funktionskurve gehört, denn dort ist der Funktionswert 1.)



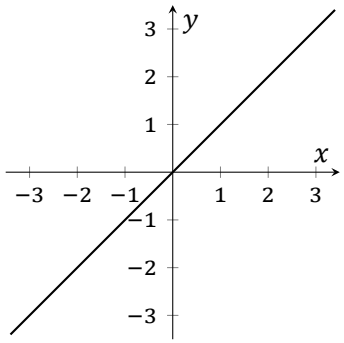
Oft interessiert man sich dafür, wie sich eine Funktion »im Unendlichen« verhält. Damit meint man folgendes:

- Was passiert mit den Funktionswerten $f(x)$, wenn x immer größer wird und »gegen Unendlich strebt« (in Zeichen: $x \to \infty$)?

Zwei Beispiele sollen dies illustrieren.

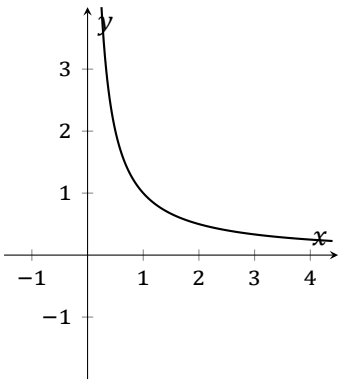
1.4.1.2 Beispiel

a) Gegeben sei die Funktion $y = f(x) = x$. Die graphische Darstellung dieser Funktion (siehe das folgende Bild) ist eine Gerade.



Wenn die Variable x gegen Unendlich strebt ($x \to \infty$), wachsen die zugehörigen y-Werte der Geraden ebenfalls gegen Unendlich. Strebt x gegen »Minus Unendlich« ($x \to -\infty$), so gilt dies ebenfalls für die Funktionswerte. Anschaulich bedeuten diese beiden Aussagen, dass die Funktionskurve das obige Bild nach oben rechts und nach unten links »verlässt«.

b) Wir betrachten die Funktion $y = f(x) = \frac{1}{x}$ mit $x > 0$. Der Graph dieser Funktion ist eine **Hyperbel**.



⧫

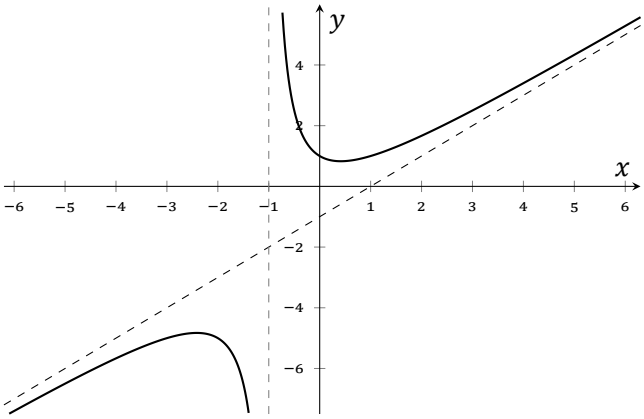
Für $x \to \infty$ streben die Funktionswerte der obigen Hyperbel gegen Null. Man sagt auch: Der **Grenzwert** der Funktion für $x \to \infty$ ist gleich Null.

1.4.1.3 Beispiel

Es wird die Funktion

$$f(x) = \frac{x^2 + 1}{x + 1}$$

betrachtet, die für alle reellen Zahlen x außer $x = -1$ definiert ist. Das folgende Bild zeigt den Graphen dieser Funktion:



⧫

1.4.1.4 Übungsaufgabe

Untersuchen Sie das Verhalten der Funktion

$$y = f(x) = \frac{8x^2 + 3x - 7}{4x^2 + 15}$$

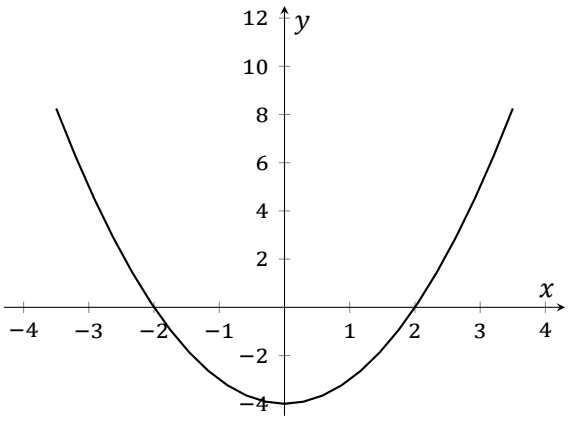
für $x \to \infty$ bzw. $x \to -\infty$. Führen Sie dazu zunächst eine Polynomdivision durch.

1.4.2 Schnittpunkte mit den Koordinatenachsen

Aus mehreren Gründen ist es von besonderem Interesse, an welchen Stellen der Graph einer Funktion die Koordinatenachsen schneidet. Die Schnittpunkte mit der x-Achse nennt man **Nullstellen**. Es ist allerdings üblich, die betreffenden x-Werte ebenfalls als Nullstellen zu bezeichnen.

1.4.2.1 Beispiel

Die Funktion $y = f(x) = x^2 - 4$ (siehe die folgende Abbildung) schneidet die x-Achse in den Punkten (Nullstellen) $(2; 0)$ und $(-2; 0)$. Eine ebenfalls gebräuchliche Formulierung ist: Die Funktion hat die Nullstellen $x_1 = 2$ und $x_2 = -2$.



Die Nullstellen einer Funktion $y = f(x)$ werden dadurch bestimmt, dass man $f(x_0) = 0$ setzt und diese Bestimmungsgleichung nach x_0 auflöst. Dieses Auflösen ist allerdings nur in einfachen Fällen rechnerisch möglich – oft muss man raten, schätzen oder ein Computerprogramm zu Hilfe nehmen. Für die präzise Berechnung braucht man Methoden der **numerischen Mathematik**, auf die wir hier jedoch nicht eingehen können.

1.4.2.2 Beispiele

a) $y = f(x) = x^3 - x^2 + x - 1$
   Der Ansatz $f(x_0) = 0$ ergibt hier als einzige Lösung $x_0 = 1$.

b) $y = f(x) = 2^x - 4$
   Einzige Nullstelle ist in diesem Fall $x_0 = 2$.

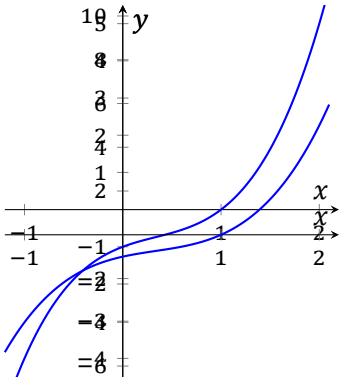
c) $y = f(x) = x^6 - x - 1$
   Für die Nullstellen eines solchen **Polynoms sechsten Grades** gibt es keine Formel. (Darauf wurde bereits in Lerneinheit 1 hingewiesen.) Mit Hilfe eines Taschenrechners oder eines Computeralgebrasystems erhält man die beiden Lösungen $x_0 \approx 1{,}135$ und $x_0 \approx -0{,}778$. ♦

Während der Graph einer Funktion die x-Achse mehrfach schneiden kann (im Bild zu 1.4.2.1 ist dies zweimal der Fall), kann die y-Achse nur einmal geschnitten werden:

Gehört $x = 0$ zum Definitionsbereich der betrachteten Funktion, so markiert der an dieser Stelle angenommene Funktionswert $f(0)$ den Schnittpunkt $(0; f(0))$. Im obigen Beispiel der Funktion $y = f(x) = x^2 - 4$ ist $f(0) = -4$, d. h. der Schnittpunkt mit der y-Achse ist $(0; -4)$.

Die Schnittpunkte mit den Koordinatenachsen können in Kombination mit wenigen weiteren Überlegungen helfen, sich einen ersten Eindruck vom Verlauf einer Funktion zu verschaffen, die durch ihre Funktionsgleichung gegeben ist.

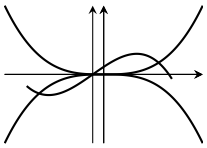
1.4.2.3 Beispiel



Wir schauen noch einmal auf die im vorigen Beispiel vorgekommene Funktion $y = f(x) = x^3 - x^2 + x - 1$. Da sie an der Stelle 0 den Funktionswert -1 hat (d. h. $f(0) = -1$), schneidet sie die y-Achse bei $y = -1$. Die x-Achse wird nur bei $x = 1$ geschnitten, denn dort liegt die einzige Nullstelle. Da für sehr große x-Werte ($x \to \infty$) auch die y-Werte über alle Grenzen wachsen (bzw. für $x \to -\infty$ ebenfalls beliebig ins Negative fallen), kann man bereits schließen, dass ein Schaubild der Funktion etwa so aussehen muss wie im obigen Diagramm links dargestellt. Man weiß allerdings noch nicht, ob der Funktionsverlauf für wachsende x strikt nach oben strebt wie in diesem Bild, oder ob in der Gegend von $x = 0$ die Kurve fast waagerecht verläuft bzw. sogar einmal kurz abnimmt, wie dies im rechts daneben stehenden Diagramm angedeutet ist. Diese Frage lässt sich entweder dadurch klären, dass man sich mit Computerhilfe ein Schaubild der Funktion beschafft, oder durch eine Analyse mit Hilfe der Differenzialrechnung – dazu kommen wir erst später. ♦

1.4.3 Weitere Eigenschaften von Funktionen

Als nächstes wollen wir **monotone Funktionen** behandeln. Darunter versteht man Funktionen, die für wachsende x-Werte entweder stets steigende oder stets fallende y-Werte besitzen, bei denen aber nicht beides gemischt vorkommt, d. h. dass die y-Werte mal steigen, mal fallen. Am einfachsten sieht man dies an Diagrammen:



Die im linken Bild dargestellte Funktion ist **monoton wachsend**, die mittlere **monoton fallend**. Die rechts dargestellte Funktion ist insgesamt weder wachsend noch fallend, da sie – wenn man wie üblich von links nach rechts die x-Achse »entlang läuft« – zunächst fällt, dann wächst und schließlich wieder fällt.

Formal kann man die Monotonie folgendermaßen erklären. Das Intervall I sei eine Teilmenge des Definitionsbereichs der Funktion f, d. h. es sei $I = [a, b] \subseteq D$.

- f heißt **streng monoton wachsend** auf I, wenn für beliebige $x_1, x_2 \in I$ aus $x_1 < x_2$ folgt $f(x_1) < f(x_2)$. (Wird x größer, so wird $f(x)$ ebenfalls größer.)
- f heißt **streng monoton fallend**, wenn aus $x_1 < x_2$ umgekehrt folgt $f(x_1) > f(x_2)$. (Wird x größer, so wird $f(x)$ kleiner.)
- f heißt **monoton wachsend**, wenn aus $x_1 < x_2$ folgt $f(x_1) \leq f(x_2)$. (Bei wachsendem x wächst $f(x)$ oder »bleibt stehen«.)
- f heißt **monoton fallend**, wenn aus $x_1 < x_2$ folgt $f(x_1) \geq f(x_2)$.

In allen vier Fällen heißt die Funktion f **monoton** auf dem Intervall I.

1.4.3.1 Beispiel

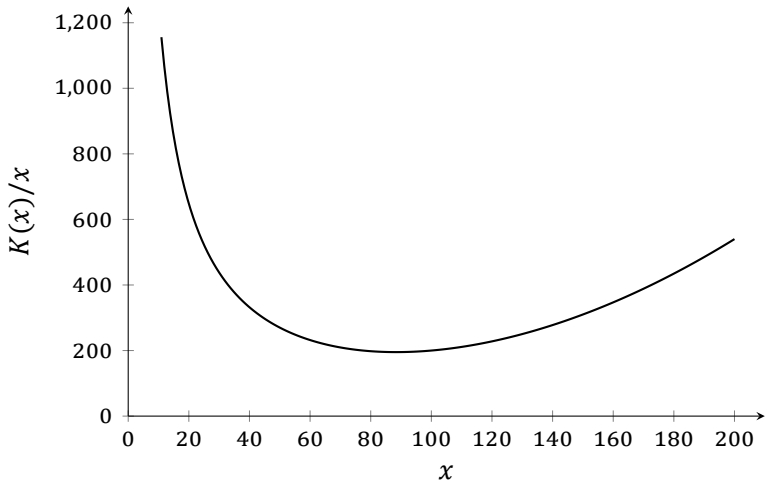
Kostenfunktionen sind grundsätzlich streng monoton wachsend: Wird mehr produziert, so verursacht dies in jedem Fall höhere Gesamtkosten. ⧫

1.4.3.2 Beispiel

Wir schauen noch einmal auf die Kostenfunktion $K(x) = 0{,}02x^3 - 2x^2 + 80x + 12000$, die bereits in Beispiel 1.3.1.2 vorkam. Dividiert man hier durch x, so erhält man die »Kosten pro Stück« bei Produktion von x Stück:

$$\frac{K(x)}{x} = 0{,}02x^2 - 2x + 80 + \frac{12000}{x}.$$

Dies nennt man die **Stückkostenfunktion**. Im folgenden Diagramm ist ein Graph dieser Stückkostenfunktion zu sehen:



Wie man sieht, fällt die Stückkostenfunktion zunächst auf einen Wert von ca. 200 (bei ca. $x = 90$) und steigt dann wieder an. Als Ganzes ist die Funktion weder steigend noch fallend. Interessant ist selbstverständlich der präzise x-Wert in der Nähe von 90, für den der kleinste Stückkostenwert angenommen wird; diesen x-Wert, bei dem ein **lokales Minimum** vorliegt, werden wir erst mit Hilfe der Differenzialrechnung bestimmen können (siehe später). ♦

1.4.3.3 Übungsaufgabe

Untersuchen Sie die Funktion $y = f(x) = x^3 - 8$ hinsichtlich ihrer Schnittpunkte mit den Koordinatenachsen und ihres Unendlichkeitsverhaltens. Ist die Funktion monoton?

Die Umkehrfunktion

Eine Funktion $y = f(x)$ weist jedem x aus dem Definitionsbereich einen eindeutigen y-Wert aus dem Wertebereich zu. Dabei kann es vorkommen, dass zwei verschiedene x-Werte denselben y-Wert liefern: Beispielsweise haben $x = 2$ und $x = -2$ unter der Funktion $f(x) = x^2$ den gleichen Funktionswert. Kommt Letzteres bei einer Funktion f aber nicht vor, d. h. gibt es zu jedem y auch immer nur einen zugehörigen x-Wert, der zu diesem y-Wert führt, so kann man jedem y aus dem Wertebereich von f auch das zugehörige x als Funktionswert zuordnen – man erhält so die **Umkehrfunktion** f^{-1}.

Die Bedeutung der Umkehrfunktion kann man sich so vorstellen, dass sozusagen die Blickperspektive gewechselt wird: Statt in den Blick zu nehmen, wie die y-Werte von den x-Werten abhängen, richtet man seine Aufmerksamkeit darauf, wie die x-Werte von den y-Werten abhängen.

Auch hier hilft erst einmal ein Beispiel.

1.4.3.4 Beispiel

Durch **Preis-Absatzfunktionen** versucht man, den Zusammenhang zwischen dem Verkaufspreis p und der abgesetzten Menge x eines Produkts zu beschreiben. Es ist üblich, von einer Preis-Absatzfunktion $x(p)$ zu sprechen, d. h. p wird als die unabhängige Variable angesehen und x als die abhängige. Dabei wird in der Regel $x(p)$ als streng monoton fallend angenommen – »steigt der Preis, so sinkt der Absatz«. Eine einfache Preis-Absatzfunktion ist beispielsweise

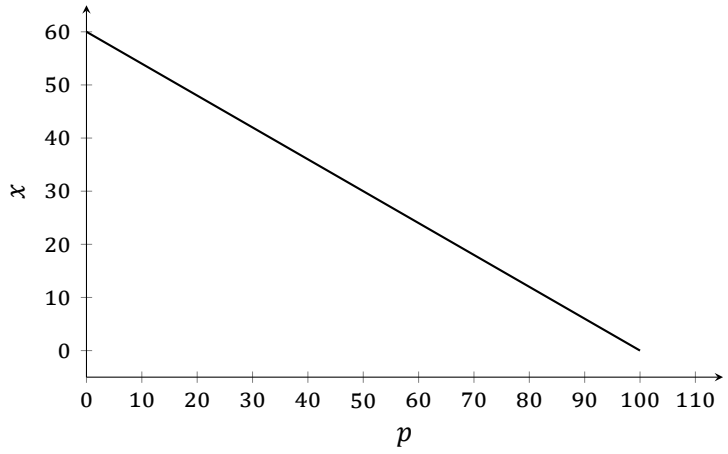
$$x(p) = 60 - 0{,}6\,p.$$

Im Schaubild ergibt dies eine Gerade (siehe die nächste Abbildung). Da weder ein negativer Preis relevant ist ($p < 0$) noch der Absatz negativ werden kann (ab $p > 100$), ist die Funktion nur für p-Werte zwischen 0 und 100 interessant.

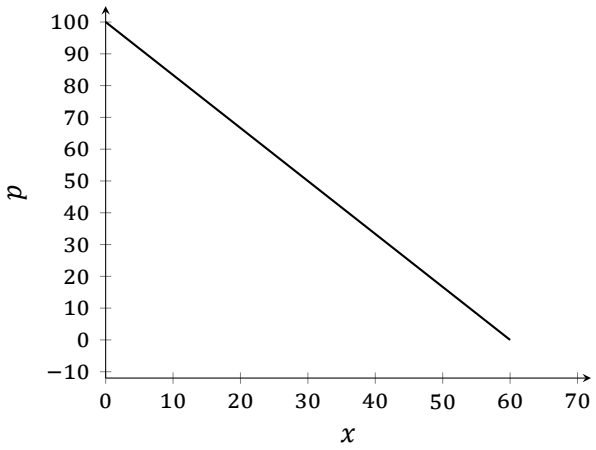
Man kann nun auch fragen, wie umgekehrt der Preis vom Absatz abhängt, d. h. seinen Blick auf die Funktion $p(x)$ richten. Die zugehörige Funktionsgleichung erhält man, indem man obige Funktionsgleichung nach p umstellt. Dies ergibt:

$$p(x) = 100 - \frac{5}{3}\,x$$

$p(x)$ ist die Umkehrfunktion von $x(p)$.



Wie verschafft man sich ein Schaubild der Umkehrfunktion, wenn man – wie im obigen Beispiel – bereits ein Schaubild der ursprünglichen Funktion vor sich hat? Man könnte sich auf den Standpunkt stellen, dies sei zugleich auch ein Schaubild der Umkehrfunktion – wenn man darauf besteht, dass die unabhängige Veränderliche auf der waagerechten und die abhängige auf der senkrechten Achse abgebildet ist, müsste man das Diagramm eben um 90° drehen. Üblich ist jedoch, die beiden Achsen für eine Darstellung der Umkehrfunktion zu vertauschen. In unserem Beispiel käme folgendes dabei heraus:

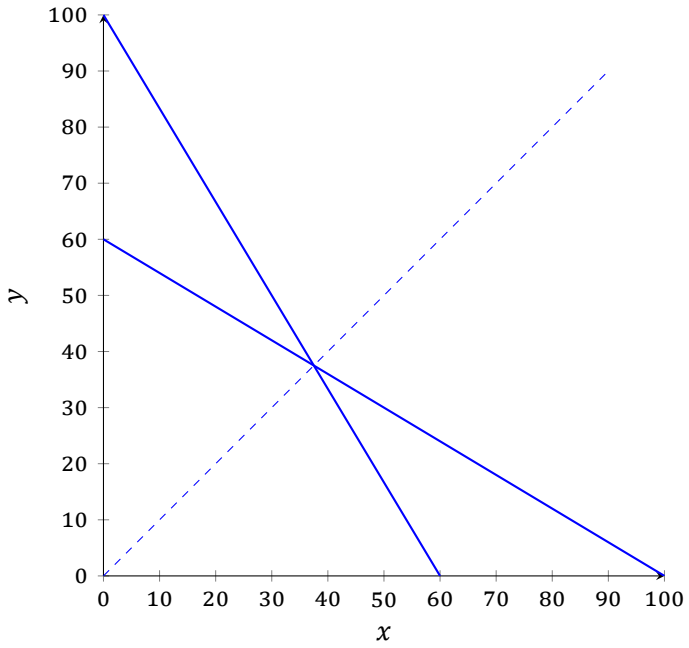


Wenn man Umkehrfunktionen von allgemeinen durch eine Funktionsgleichung $y = f(x)$ beschriebenen Funktionen betrachtet, so geht man in der Regel noch einen Schritt weiter und stellt auch die Umkehrfunktion wieder mit x als unabhängiger und y als abhängiger Variabler dar, man schreibt dann:

$$y = f^{-1}(x)$$

Dies hat den Vorteil, dass dann auch die Umkehrfunktion in der üblichen Weise im x, y-Koordinatensystem dargestellt werden kann. Dort liegen dann die Graphen einer Funktion f und der zugehörigen Umkehrfunktion f^{-1} spiegelbildlich zur 1. Winkelhalbierenden, die durch die Funktionsgleichung $y = x$ gegeben ist. Für das obige

Beispiel sähen dann beide Funktionen im selben x, y-Koordinatensystem folgendermaßen aus:

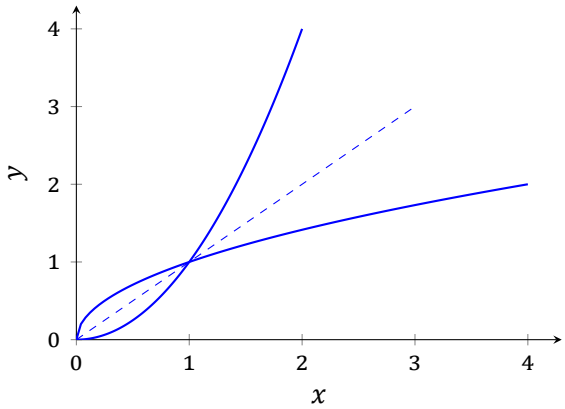


1.4.3.5 Beispiel

Wir betrachten die Funktion $y = f(x) = x^2$ nur für $x \geq 0$. Dieses f ist streng monoton wachsend, die Umkehrfunktion ist

$$y = f^{-1}(x) = +\sqrt{x}.$$

Im nächsten Schaubild sind beide Funktionen dargestellt.



♦

1.4.3.6 Übungsaufgabe

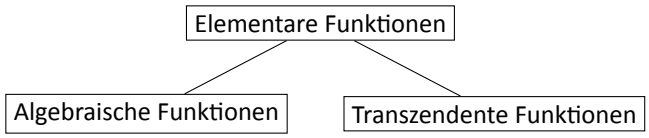
Bestimmen Sie zu der Funktion $y = f(x) = \frac{1}{2}x^3 - 1$ die Umkehrfunktion.

1.5 Wichtige Funktionen

Viele physikalische und technische Phänomene können analytisch exakt mit Hilfe von mathematischen Funktionen beschrieben werden. Ein bekanntes Beispiel, das häufig im Schulunterricht behandelt wird, ist die Flugbahn eines schräg in die Luft geworfenen Steins. Aber auch ökonomische Beziehungen lassen sich mit Hilfe von Funktionen beschreiben, deren analytische Form sich im Gegensatz zu technischen Anwendungen oft nicht präzise spezifizieren lässt. Besteht zwischen wirtschaftlichen Grundgrößen wie Mengen, Kosten, Preise, Erlöse, Gewinne usw. eine funktionale Beziehung, dann können jedoch oft bestimmte Eigenschaften wie Monotonie oder Extremwertverhalten dieser Funktionen angegeben werden. Die Kenntnis dieser Funktionseigenschaften reicht dann vielfach aus, um daraus ökonomische Folgerungen abzuleiten.

Oft ist allerdings eine ökonomische Variable von mehreren Einflussgrößen abhängig, so dass zu deren Beschreibung eine Funktion mit mehreren unabhängigen Veränderlichen benötigt wird – beispielsweise kann der Umsatz vom Preis und den getätigten Werbeausgaben abhängen. Häufig ist es jedoch zweckmäßig, nur die Abhängigkeit eines Einflussfaktors isoliert zu betrachten. Die übrigen Einflussgrößen werden dabei als zeitlich unveränderlich, d. h. als konstant angenommen. Die funktionale Abhängigkeit der ökonomischen Variablen y von dem isolierten Einflussparameter x wird dann durch die reelle Funktion $y = f(x)$ charakterisiert.

In diesem Abschnitt sollen einige spezielle Funktionen im Detail vorgestellt werden. Die Funktionen können nach ihren Eigenschaften in verschiedene Klassen eingeteilt werden. Die folgende Abbildung zeigt einen Überblick über die **elementaren Funktionen**.



Die ersten drei Unterabschnitte sind verschiedenen Arten algebraischer Funktionen gewidmet, der letzte beschäftigt sich mit transzendenten Funktionen. Auf die trigonometrischen Funktionen, die speziell transzendente Funktionen sind und eher in technischen Bereichen eine Rolle spielen, wollen wir nicht eingehen.

1.5.1 Ganz-rationale Funktionen

Unter einem **Polynom in x vom Grad n** versteht man einen Ausdruck der Form

$$y = f(x) = a_n x^n + a_{n-1} x^{n-1} + \ldots + a_1 x + a_0$$

mit $a_n \neq 0$.

n stellt dabei eine natürliche Zahl dar, und man schreibt Grad $f(x) = n$ oder Grad $f = n$. Eine Polynomfunktion wird häufig mit $P(x)$ bezeichnet. Die Zahlen a_k heißen die **Koeffizienten** des Polynoms $P(x)$. Eine Polynomfunktion wird auch **ganz-rationale Funktion n-ten Grades** genannt.

Die **linearen Funktionen** sind die einfachsten und wichtigsten Polynome bzw. ganzrationalen Funktionen. Es handelt sich um Polynome vom Grad 1. Sind a_1 und a_0 reelle Zahlen, so wird durch

$$y = f(x) = a_1 x + a_0$$

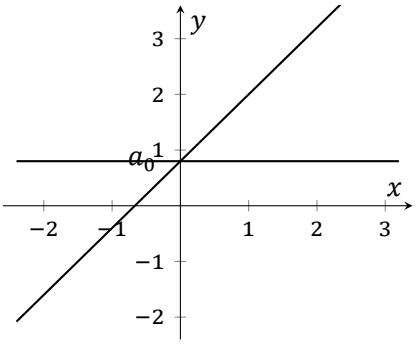
eine auf ganz $\mathbb{R}$ definierte Funktion erklärt, deren Graph in der x, y-Ebene eine Gerade ist.

Wenn zwei auf einer Geraden liegende Punkte $(x_1; y_1)$ und $(x_2; y_2)$ bekannt sind, können die Koeffizienten a_0 und a_1 berechnet werden. (Für eine lineare Kostenfunktion wie in Beispiel 1.3.1.1 bedeutet dies: Sind für zwei Anzahlen x die Kosten bekannt, so kann man die ganze Kostenfunktion bestimmen.) Es gilt nämlich:

$$y_1 = a_1 x_1 + a_0$$
$$y_2 = a_1 x_2 + a_0$$

Daraus erhält man:

$$a_1 = \frac{y_2 - y_1}{x_2 - x_1}$$
$$a_0 = \frac{x_2 y_1 - x_1 y_2}{x_2 - x_1}$$



Für die Nullstelle x_0 der linearen Funktion f folgt aus der Bedingung $f(x_0) = 0$:

$$x_0 = -\frac{a_0}{a_1}$$

Ist der Koeffizient $a_1 = 0$, so erhält man als Spezialfall der linearen Funktion die konstante Funktion $y = f(x) = a_0$. Ihr Graph ist eine zur x-Achse parallele Gerade mit dem y-Achsenabschnitt a_0. Die Konstante a_0 ist dabei eine unveränderliche Größe.

1.5.1.1 Beispiele

a) Eine Kostenfunktion $K(x)$ kann in speziellen Fällen linear sein:

$$K(x) = K_f + a \cdot x$$

Die variablen Kosten sind hier proportional zum Output x, die Konstante a ist dabei eine positive reelle Zahl.

b) In der Kinematik ist die gleichförmige Bewegung eine Bewegung mit konstanter Geschwindigkeit v. Der zurückgelegte Weg s ist dann eine lineare Funktion der Zeit t, der durch die Funktionsgleichung

$$s(t) = s_0 + v \cdot t$$

beschrieben wird. Die Größe s_0 gibt dabei die Wegstrecke zu Beginn der Zeitmessung (Anfangswert bei $t = 0$) an. ♦

1.5.1.2 Übungsaufgabe

Die Gesamtkosten $K(x)$ für die Herstellung von x Einheiten eines gewissen Gutes seien eine lineare Funktion. Aufzeichnungen zeigen, dass einmal 100 Einheiten mit Gesamtkosten von 200 Euro hergestellt wurden. Ein anderes Mal wurden 150 Einheiten mit Gesamtkosten von 275 Euro hergestellt. Stellen Sie die lineare Gleichung für die Gesamtkosten $K(x)$ in Abhängigkeit der Anzahl produzierter Einheiten x auf.

Wir kommen nun zu den **quadratischen Funktionen**. Darunter versteht man Polynome 2. Grades:

$$y = f(x) = a_2x^2 + a_1x + a_0$$

Ihr Graph ist eine **Parabel**. Für den Spezialfall $a_1 = 0$ und $a_0 = 0$ liegt der Scheitel der Parabel im Ursprung des Koordinatensystems. Die Graphen der Parabeln $y = f(x) = a_2x^2$ sind für $|a_2| > 1$ gestreckt und für $|a_2| < 1$ gestaucht. Ihre Scheitel liegen im Ursprung, und sie sind für $a_2 > 0$ nach oben und für $a_2 < 0$ nach unten geöffnet. Der zu $y = f(x) = x^2$ gehörende Graph wird **Normalparabel** genannt.

Quadratische Funktionen finden sowohl für die Beschreibung einer Vielzahl von technischen Vorgängen an als auch für die Formulierung von wirtschaftlichen Beziehungen Anwendung.

1.5.1.3 Beispiele

a) Der freie Fall unter dem Einfluss der konstanten Erdbeschleunigung g stellt bei Vernachlässigung des Reibungswiderstandes der Luft eine gleichmäßig beschleunigte Bewegung dar. Die Abhängigkeit der zurückgelegten Fallstrecke s von der Fallzeit t wird durch eine quadratische Funktion beschrieben:

$$s(t) = s_0 + v_0t + \frac{1}{2}gt^2$$

Die Größen s_0 und v_0 sind die Anfangswerte von Weg bzw. Geschwindigkeit zu Beginn der Zeitmessung ($t = 0$).
Für die Koeffizienten gilt: $a_0 = s_0, a_1 = v_0, a_2 = \frac{1}{2}g$.

b) Die Kostenfunktion $K(x)$, die aus den Fixkosten K_f und den von der erzeugten Menge x abhängigen variablen Kosten $K_v(x)$ zusammengesetzten Gesamtkosten beschreibt, kann auch in Form einer quadratischen Funktion auftreten:

$$K(x) = ax^2 + bx + K_f$$

a und b sind dabei positive Konstanten. ♦

Die Nullstellen der quadratischen Funktion

$$y = f(x) = a_2x^2 + a_1x + a_0$$

ergeben sich als Schnittpunkte der Parabel mit der x-Achse. Ist x_0 Nullstelle, so gilt:

$$f(x_0) = a_2x_0^2 + a_1x_0 + a_0 = 0$$

Die Division durch a_2 liefert (wenn man $\frac{a_1}{a_2}$ durch p und $\frac{a_0}{a_2}$ durch q ersetzt) die **Normalform der quadratischen Gleichung**:

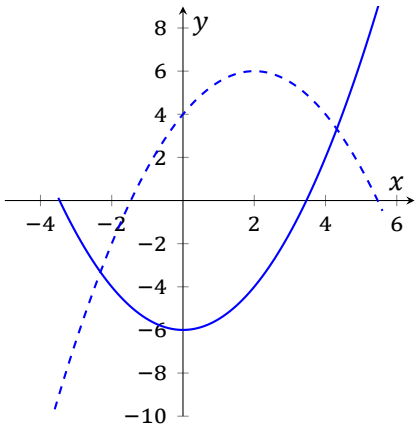
$$x^2 + px + q = 0$$

Die Nullstellen ergeben sich dann zu:

$$x_{1/2} = -\frac{p}{2} \pm \sqrt{\frac{p^2}{4} - q}$$

(Diese sogenannte p-q**-Formel** wurde in Lerneinheit 1 beim Thema »Lösen von Gleichungen« schon einmal behandelt.)

Im nächsten Bild sind zwei Parabeln dargestellt – eine nach oben geöffnet ($a_2 > 0$), die andere nach unten ($a_2 < 0$). Wie man sieht, schneiden beide zweimal die x-Achse – dies entspricht gerade den Nullstellen gemäß der p-q-Formel.



Als nächstes wollen wir uns den **Potenzfunktionen mit natürlichen Exponenten** zuwenden. Ist n eine natürliche Zahl, so ist die durch den Ausdruck

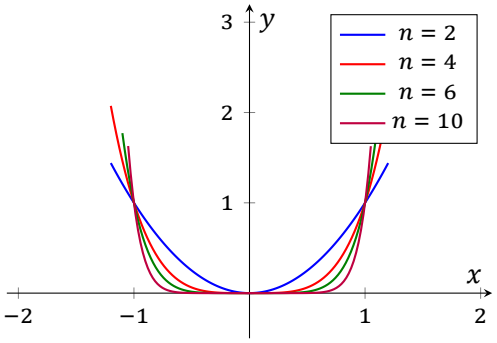
$$y = f(x) = x^n$$

definierte **Potenzfunktion** für alle $x \in \mathbb{R}$ erklärt.

Für gerade Exponenten n ist die Potenzfunktion eine **gerade Funktion**, d. h. es gilt:

$$f(x) = f(-x)$$

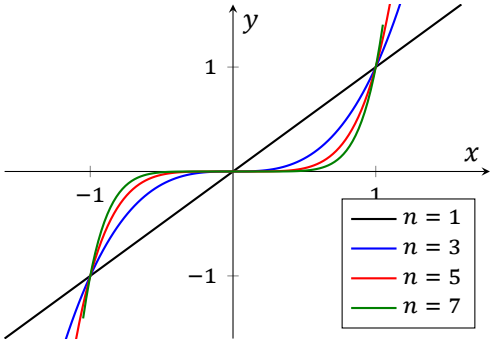
Dies bedeutet, dass der Graph einer solchen Funktion spiegelsymmetrisch zur y-Achse verläuft. Für den Definitions- und Bildbereich gilt dabei stets $D = \mathbb{R}$ und $B = [0, \infty)$.



Für ungerade Exponenten n ist die Potenzfunktion eine **ungerade Funktion**, d. h. es gilt stets:

$$f(x) = -f(-x)$$

In diesem Fall verläuft der Graph punktsymmetrisch zum Ursprung des Koordinatensystems. Für den Definitions- und Bildbereich der ungeraden Potenzfunktion erhält man $D = B = \mathbb{R}$.



Nun kommen wir zum Thema der Polynome zurück, also zu Funktionen der Form

$$y = f(x) = a_n x^n + a_{n-1} x^{n-1} + \ldots + a_1 x + a_0.$$

Wir haben gesehen, dass im Falle von Grad 1 (lineare Funktionen) und Grad 2 (quadratische Funktionen) die Nullstellen leicht berechnet werden können. Leider gilt dies ab Grad 3 nicht mehr. Folgendes wurde schon an anderer Stelle gesagt: Für Polynome von Grad 3 und solche von Grad 4 gibt es Formeln (ähnlich der p-q-Formel für den quadratischen Fall), nach denen die Nullstellen ausgerechnet werden können; diese Formeln sind jedoch recht komplex und nicht gut zu merken. Ab Grad 5 gibt es keine Formeln mehr – man kann sogar beweisen, dass man keine finden kann!

Wie findet man denn nun die Nullstellen eines Polynoms vom Grade 5 oder höher? Zum Glück ist die Lage nicht völlig aussichtslos. Hat man nämlich eine Nullstelle gefunden, so kann man immerhin das »Restproblem« auf ein Polynom von kleinerem Grad reduzieren. Dies schreiben wir jetzt genauer hin. Es gilt nämlich der folgende mathematische **Satz**:

Ist x_0 eine Nullstelle des Polynoms $P(x)$ von Grad n, d. h. Lösung der Polynomgleichung $P(x_0) = 0$, so besitzt das Polynom $P(x)$ eine Faktorzerlegung mit dem Linearfaktor $(x - x_0)$, d. h. es gilt

$$P(x) = (x - x_0) \cdot Q(x),$$

wobei $Q(x)$ ein Polynom vom Grade $n - 1$ ist.

1.5.1.4 Beispiel

Wir betrachten das Polynom

$$P(x) = x^3 + x^2 + x - 3.$$

Wie man durch Einsetzen leicht nachprüft, ist $x_0 = 1$ eine Nullstelle. Folglich muss es ein Polynom $Q(x)$ geben, für das gilt:

$$P(x) = (x - 1) \cdot Q(x)$$

Dieses Polynom findet man, indem man $P(x)$ durch $(x - 1)$ dividiert (Polynomdivision). Man erhält hier $Q(x) = x^2 + 2x + 3$. ♦

Nun kehren wir zur obigen Situation mit gegebenem $P(x)$ und

$$P(x) = (x - x_0) \cdot Q(x)$$

zurück. Ist x_1 eine weitere Nullstelle des Polynoms $P(x)$, so kann man schließen, dass x_1 auch eine Nullstelle von $Q(x)$ sein muss. Dies wiederum bedeutet, dass sich das Polynom $Q(x)$ durch Faktorzerlegung in folgender Weise darstellen lässt:

$$Q(x) = (x - x_1) \cdot Q'(x)$$

Für das Ausgangspolynom $P(x)$ erhält man daraus schließlich:

$$P(x) = (x - x_0) \cdot (x - x_1) \cdot Q'(x)$$

Kurz gesagt spaltet jede weitere Nullstelle x_i von $P(x)$ einen zusätzlichen Linearfaktor $(x - x_i)$ von $P(x)$ ab. Da das Polynom $P(x)$ vom n-ten Grade ist und die Grade der »Restpolynome« $Q(x)$, $Q'(x)$ usw. immer kleiner werden, kann es höchstens n viele Nullstellen besitzen. Denn die Multiplikation von n Linearfaktoren $(x - x_i)$ ergibt gerade ein Polynom $P(x)$ vom Grade n.

Dieses Ergebnis kann in folgendem mathematischen **Satz** zusammengefasst werden:

Ein Polynom n-ten Grades besitzt höchstens n verschiedene Nullstellen. Sind $x_1, x_2, \ldots, x_n$ unterschiedliche Nullstellen des Polynoms $P(x)$, dann gilt:

$$P(x) = a_n x^n + a_{n-1} x^{n-1} + \ldots + a_1 x + a_0 = a_n (x - x_1)(x - x_2) \cdots (x - x_n)$$

Lässt sich ein gegebener Linearfaktor $(x - x_0)$ mehr als einmal von einem Polynom abspalten, so liegt eine **mehrfache Nullstelle** vor. $P(x)$ sei ein Polynom n-ten Grades.

x_0 heißt dann eine k**-fache Nullstelle** von $P(x)$, wenn es ein Polynom $S(x)$ vom Grad $n-k$ mit $S(x_0) \neq 0$ gibt, so dass gilt:

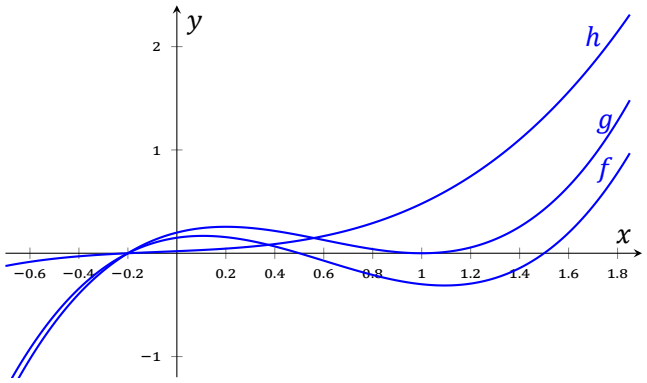
$$P(x) = (x - x_0)^k \cdot S(x)$$

Welche Bedeutung (mehrfache) Nullstellen für die Graphen der Funktionen haben, kann man im folgenden Beispiel sehen.

1.5.1.5 Beispiel

Das Schaubild zeigt Graphen der folgenden drei Funktionen:

$$f(x) = (x - 0{,}5)(x - 1{,}5)(x + 0{,}2) = x^3 - 1{,}8x^2 + 0{,}35x + 0{,}15$$
$$g(x) = (x - 1)^2(x + 0{,}2) = x^3 - 1{,}8x^2 + 0{,}6x + 0{,}2$$
$$h(x) = (0{,}3x^2 + 0{,}1)(x + 0{,}2) = 0{,}3x^3 + 0{,}06x^2 + 0{,}1x + 0{,}02$$



f hat die drei Nullstellen $-0{,}2$, $0{,}5$ und $1{,}5$. g hat die zwei Nullstellen $-0{,}2$ und 1 (doppelt). h hat nur die Nullstelle $-0{,}2$. ♦

1.5.1.6 Beispiel

Das Polynom

$$P(x) = 2x^5 + 12x^4 + 25x^3 + 22x^2 + 12x + 8$$

besitzt eine dreifache Nullstelle $x_0 = -2$. Es gilt:

$$P(x) = (x + 2)^3 \cdot (2x^2 + 1)$$

Weitere Nullstellen gibt es nicht. ♦

Die letzten Beispiele zeigen, dass das Wort »höchstens« in dem auf der vorigen Seite zitierten mathematischen Satz seine Berechtigung hat: Es können Nullstellen mehrfach vorkommen, und es kann auch sein, dass es weniger als n viele Nullstellen gibt. Mehr kann man sagen, wenn man die **komplexen Zahlen** mit einbezieht. Für besonders Interessierte ist dazu ein Einschub eingefügt (den nicht alle lesen müssen – in Lerneinheit 1 wurde darauf bereits kurz eingegangen).

Einschub

Die Frage nach Existenz und Anzahl der Lösungen einer Polynomgleichung n-ten Grades wurde erstmals von C. F. Gauß 1799 in Form des sogenannten **Fundamentalsatzes der Algebra** beantwortet:

Es seien a_n reelle Zahlen mit $a_n \neq 0$ und $n \geq 1$. Dann besitzt die Polynomgleichung

$$a_n x^n + a_{n-1} x^{n-1} + \ldots + a_1 x + a_0 = 0$$

mindestens eine komplexe Lösung. Wird jede k-fache Lösung k-mal gezählt, so besitzt jede Polynomgleichung n-ten Grades im Bereich der komplexen Zahlen genau n Lösungen.

In diesem Fundamentalsatz der Algebra sind die komplexen Zahlen angesprochen. An dieser Stelle reicht es zu wissen, dass es sich dabei um eine Erweiterung des Bereiches der reellen Zahlen handelt, die dafür sorgt, dass jedes reelle Polynom – wie der Fundamentalsatz aussagt – entsprechend viele Nullstellen besitzt und in Linearfaktoren aufgespalten werden kann.

1.5.1.7 Beispiel

Wir betrachten das Polynom 2-ten Grades $P(x) = x^2 + 1$ mit den reellen Koeffizienten $a_2 = 1$, $a_1 = 0$ und $a_0 = 1$. Die zugehörige Polynomgleichung lautet:

$$x^2 + 1 = 0$$

Diese Gleichung besitzt keine reellen Lösungen. Nach dem Fundamentalsatz besitzt sie jedoch komplexe Lösungen. Dies sind $x_1 = i$ und $x_2 = -i$. ♦

Zum Schluss dieses Abschnitts gehen wir kurz darauf ein, wie sich Polynome im Unendlichen verhalten. In Beispiel 1.4.2.3 hatten wir die im Folgenden präsentierte Argumentationsweise schon einmal verwendet. Kurz gesagt:

Das Verhalten im Unendlichen richtet sich nach dem größten Exponenten.

Schauen wir beispielsweise auf die Funktion

$$y = f(x) = x^3 - 10x^2 + 100x - 50.$$

Für sehr große x-Werte (z. B. 10.000.000.000) werden die Terme mit x^2 und x immer unwichtiger, da der Summand x^3 dominierend ist. Daran sieht man: Läuft x gegen $+\infty$, so strebt $f(x)$ ebenfalls gegen $+\infty$ (eben weil dies für x^3 so ist) usw.

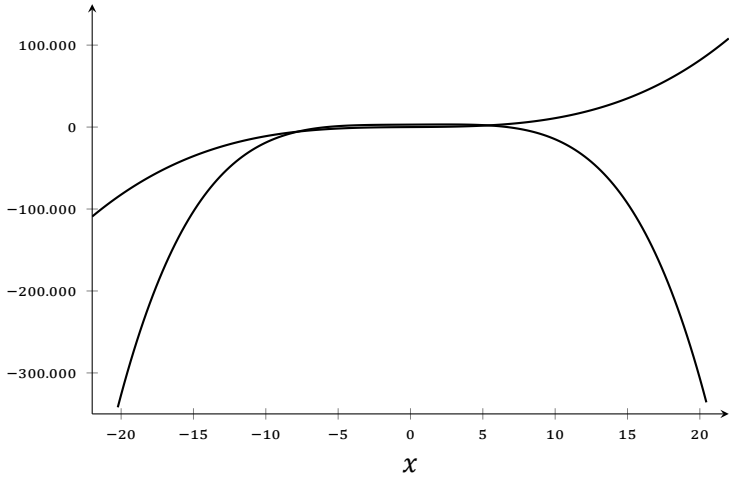
Im folgenden Bild sind die Funktionen

$$y = f(x) = 10x^3 - x^2 + 100x - 5$$

und

$$y = g(x) = -2x^4 + x^3 + x^2 + 100x + 3000$$

dargestellt. Man sieht, dass sich $f(x)$ im Unendlichen wie »$10x^3$« und $g(x)$ wie »$-2x^4$« verhält.



1.5.1.8 Übungsaufgabe

Bestimmen Sie alle Nullstellen des Polynoms $P(x) = x^3 - 3x - 2$.

1.5.2 Gebrochen-rationale Funktionen

Eine Funktion der Form

$$y = f(x) = \frac{a_n x^n + a_{n-1}x^{n-1} + \ldots + a_1 x + a_0}{b_m x^m + b_{m-1}x^{m-1} + \ldots + b_1 x + b_0} = \frac{Z(x)}{N(x)}$$

mit a_i und $b_j \in \mathbb{R}$ und $m \geq 1$ heißt **gebrochen-rationale Funktion**. Sie ist definiert für alle x mit $N(x) \neq 0$.

Die Funktion heißt **echt gebrochen**, wenn der Grad n des Zählerpolynoms kleiner als der Grad m des Nennerpolynoms ist, andernfalls heißt sie **unecht gebrochen**.

Jede unecht gebrochen-rationale Funktion kann durch Polynomdivision in die Summe einer ganz-rationalen Funktion und einer echt gebrochen-rationalen Funktion zerlegt werden.

1.5.2.1 Beispiele

a) Die Funktion

$$y = f(x) = \frac{5x^2 + 4x + 3}{x^3 - x + 1}$$

ist eine echt gebrochen-rationale Funktion.

b) Die Funktion

$$y = f(x) = \frac{2x^3 + 2x - 3}{x^3 + 5x^2}$$

ist eine unecht gebrochen-rationale Funktion. Durch Polynomdivision findet man heraus:

$$f(x) = 2 + \frac{-10x^2 + 2x - 3}{x^3 + 5x^2}$$

c) Die Funktion

$$y = f(x) = \frac{x^3 - 3x + 5}{x - 2}$$

ist eine unecht gebrochen-rationale Funktion. Sie lässt sich als Summe eines ganz-rationalen Polynoms und einer echt gebrochen-rationalen Funktion darstellen, wie man ebenfalls durch Polynomdivision herausfindet:

$$y = f(x) = \frac{x^3 - 3x + 5}{x - 2} = x^2 + 2x + 1 + \frac{7}{x - 2}$$ ♦

Die **Nullstellen** einer gebrochen-rationalen Funktion ergeben sich als diejenigen Nullstellen des Zählerpolynoms $Z(x)$, für die die Funktion definiert, d. h. das Nennerpolynom nicht Null ist. Unter den Werten x_0, für die die Funktion nicht definiert ist (wegen $N(x_0) = 0$), sind diejenigen noch einmal von besonderem Interesse, für die auch $Z(x_0) = 0$ gilt – es handelt sich um sogenannte **Lücken**. Wir gehen nicht weiter darauf ein.

Eine besondere Rolle unter den gebrochen-rationalen Funktionen spielen die Potenzfunktionen mit negativem ganzzahligen Exponenten. Die Potenzfunktion $y = f(x) = x^{-n}$ mit $n \in \mathbb{N}$ kann als reziproke Funktion der Potenzfunktion $g(x) = x^n$ aufgefasst werden:

$$f(x) = \frac{1}{g(x)} = \frac{1}{x^n} = x^{-n}$$

1.5.3 Irrationale Funktionen

Bei **irrationalen Funktionen** kommt bei der analytischen Zuordnungsvorschrift zu den arithmetischen Grundrechenoperationen, die zu Polynomen und Brüchen von Polynomen führen, das Wurzelziehen hinzu. Die irrationalen Funktionen bilden zusammen mit den ganz-rationalen und den gebrochen-rationalen Funktionen die **algebraischen Funktionen**.

1.5.3.1 Beispiel

Die Funktion $y = f(x) = +\sqrt{1 - x^2}$ ist eine irrationale Funktion. Ihr Graph beschreibt den oberen Halbkreis um den Ursprung des Koordinatensystems mit dem Radius $r = 1$. ♦

Potenzfunktionen mit gebrochenem Exponenten $r = \frac{m}{n}$ mit teilerfremden Zahlen $m \in \mathbb{Z}$ und $n \in \mathbb{N}$ heißen **Wurzelfunktionen**. Man hat dann:

$$y = f(x) = x^r = x^{\frac{m}{n}} = \sqrt[n]{x^m}$$

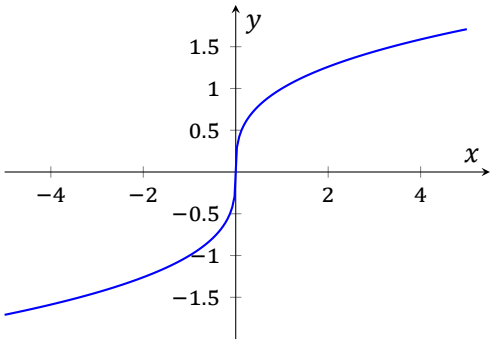
Definitions- und Bildbereich der Wurzelfunktionen werden durch den Exponenten $r = \frac{m}{n}$ der Potenzfunktion bestimmt.

Ist der Wurzelexponent n gerade, so existieren nur für positive Elemente x des Definitionsbereiches reelle y-Werte des Bildbereichs, da die negativen Zahlen bei geradzahligem Wurzelexponenten keine reellen Wurzeln besitzen. Diese Einschränkung gilt nicht für Funktionen mit ungeraden Wurzelexponenten n.

1.5.3.2 Beispiele

a) Die Funktion $y = f(x) = x^{\frac{1}{2}} = \sqrt{x}$ mit $m = 1$ und $n = 2$ ist nur für positive x-Werte ($x \geq 0$) definiert.

b) Die Funktion $y = f(x) = x^{\frac{1}{3}} = \sqrt[3]{x}$ mit $m = 1$ und $n = 3$ ist für alle $x \in \mathbb{R}$ erklärt. So ergibt sich z. B. für $x = -8$ der Funktionswert $y = \sqrt[3]{-8} = -2$. Der Graph dieser Funktion ist in der folgenden Abbildung dargestellt. ♦



Für den Definitionsbereich von Wurzelfunktionen gilt bei ungeradem Wurzelexponenten n: $D = \mathbb{R}$. Für geraden Wurzelexponenten besitzen Wurzelfunktionen den Definitionsbereich $D = [0, \infty)$.

Für den Spezialfall $m = 1$ erhält man die Wurzelfunktion

$$y = f(x) = x^{\frac{1}{n}} = \sqrt[n]{x}.$$

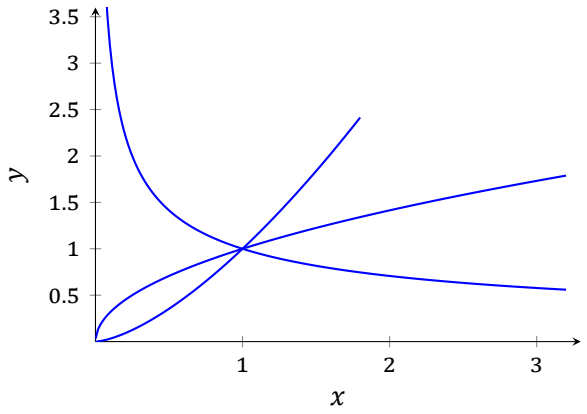
Sie stellt die Umkehrfunktion der Potenzfunktion $y = f(x) = x^n$ dar.

Die allgemeine Potenzfunktion $y = f(x) = x^r$ ist für positive Exponenten ($r > 0$) streng monoton wachsend, für negative Exponenten ($r < 0$) streng monoton fallend. Ihre Umkehrfunktion f^{-1} ist wieder eine Potenzfunktion. Es gilt:

$$y = f(x) = x^r$$
$$x = \sqrt[r]{y} = y^{\frac{1}{r}}$$
$$y = f^{-1}(x) = x^{\frac{1}{r}}$$

1.5.3.3 Beispiel

Die folgende Abbildung zeigt verschiedene Graphen der allgemeinen Potenzfunktion $y = f(x) = x^r$ mit den Exponenten $r = \frac{3}{2}$, $r = \frac{1}{2}$ und $r = -\frac{1}{2}$.



⧫

1.5.4 Transzendente Funktionen

Von den transzendenten Funktionen behandeln wir nur die **Exponentialfunktionen** und die **Logarithmusfunktionen**. (Auf die für viele Anwendungen ebenfalls wichtigen **trigonometrischen Funktionen** wie Sinus, Kosinus etc. gehen wir nicht ein.)

Es sei $a > 0$. Die durch die Funktionsgleichung $y = f(x) = a^x$ für alle reellen x erklärte Funktion heißt **Exponentialfunktion zur Basis** a.

Man beachte: Im Gegensatz zu den bisher von uns betrachteten Funktionen (wie z. B. Polynome) steht das x hier »oben«.

1.5.4.1 Beispiel

Angenommen, ein Auto hat heute einen Wert von 20000 €. Welchen Wert hat es in 6 Jahren, wenn man annimmt, dass der Wert jedes Jahr

a) um 10 % des heutigen Wertes abnimmt?

b) um 10 % des jeweiligen Wertes abnimmt?

a) Für den Wert nach t Jahren hat man hier die lineare Funktion

$$w(t) = 20000 - 2000 \cdot t.$$

Nach 6 Jahren ist also $w(6) = 8000$.

b) Man muss sich hier klarmachen, dass eine Abnahme einer Größe um 10 % die Multiplikation mit 0,9 bedeutet. Dann ist klar, dass die Fragestellung auf die Berechnung von

$$20000 \cdot 0{,}9^6$$

hinausläuft, was ca. 10628,82 € ergibt. Man hat hier eine Exponentialfunktion: Will man den Wert des Autos nach t Jahren wissen, so ist die Antwort

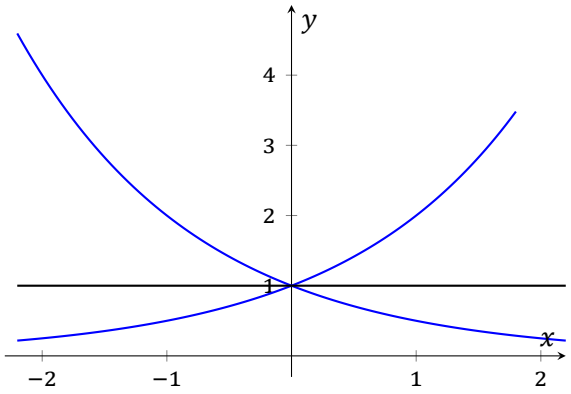
$$w(t) = 20000 \cdot 0{,}9^t.$$

⧫

Für das Monotonieverhalten der allgemeinen Exponentialfunktion gilt (siehe das folgende Bild):

$$y = f(x) = a^x \text{ ist}$$

- streng monoton wachsend für $a > 1$,
- streng monoton fallend für $0 < a < 1$,
- konstant für $a = 1$.



Für das Verhalten im Unendlichen gilt:

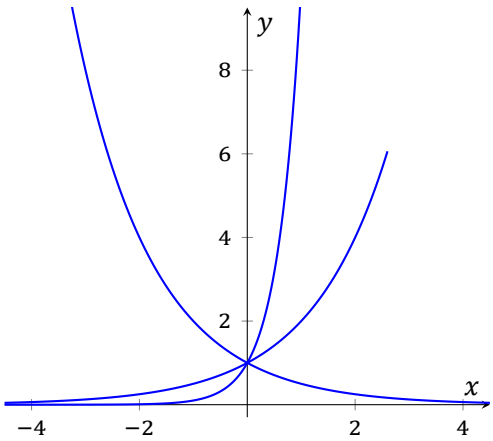
$$a^x \to \infty \quad \text{für } x \to \infty \text{ und } a > 1$$
$$a^x \to 0 \quad \text{für } x \to -\infty \text{ und } a > 1$$
$$a^x \to 0 \quad \text{für } x \to \infty \text{ und } 0 < a < 1$$
$$a^x \to \infty \quad \text{für } x \to -\infty \text{ und } 0 < a < 1$$

Exponentialfunktionen besitzen keine reellen Nullstellen, denn für alle $x \in \mathbb{R}$ gilt $a^x > 0$. Für die Funktionswerte an den Stellen $x = 0$, $x = 1$ und $x = -1$ erhält man

$$a^0 = 1, \quad a^1 = a \quad \text{und} \quad a^{-1} = \frac{1}{a}.$$

1.5.4.2 Beispiel

Die Graphen der Exponentialfunktionen $y = f(x) = 10^x, y = f(x) = 2^x$ und $y = f(x) = \left(\frac{1}{2}\right)^x$ sind in der folgenden Abbildung dargestellt.



♦

Im Exponenten einer Exponentialfunktion (also »oben«) können selbstverständlich auch komplexere Ausdrücke eingesetzt werden, m. a. W. werden auch $y = f(x) = 2^{5x}$ oder $y = f(x) = 3{,}1^{x^2-3}$ als Exponentialfunktionen bezeichnet.

Von besonderer mathematischer Bedeutung ist die spezielle Exponentialfunktion mit der Basis $a = e$:

$$y = f(x) = e^x$$

Die Eulersche Zahl e bildet die Basis dieser als **e-Funktion** bezeichneten Exponentialfunktion. Wie schon in Lerneinheit 1 erwähnt, ist e eine transzendente Zahl. Insbesondere beinhaltet dies, dass e nur beliebig genau, nicht jedoch exakt angegebbar ist. Der Zahlenwert ist

$$e = 2{,}71828 \ldots$$

Die e-Funktion wird auch als **Wachstumsfunktion** bezeichnet. Für das Wachstumsverhalten der e-Funktion gilt (wie für alle Exponentialfunktionen $y = f(x) = a^x$ mit $a > 1$):

Die Funktion $y = f(x) = e^x$ steigt »schneller« an als jede Potenzfunktion der Form $y = f(x) = x^n$.

Interessant ist noch anzumerken, dass Exponentialfunktionen zu einer Basis a stets in Exponentialfunktionen zu einer Basis b umgewandelt werden können.

1.5.4.3 Beispiel

Alle Exponentialfunktionen sind als e-Funktion darstellbar. Als Beispiel soll die Exponentialfunktion $y = f(x) = 5 \cdot 2^x$ als e-Funktion dargestellt werden. Wegen

$$2 = e^{\ln 2}$$

kann man nämlich schreiben

$$5 \cdot 2^x = 5 \cdot \left(e^{\ln 2}\right)^x = 5 \cdot e^{\ln 2 \cdot x},$$

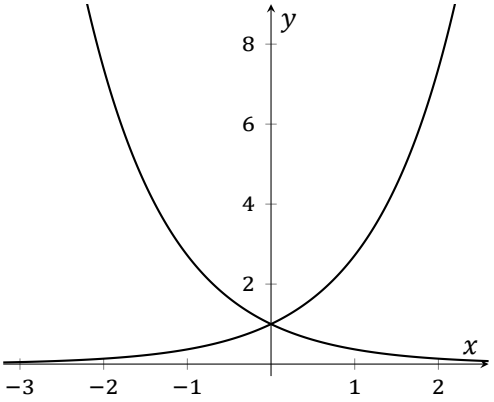
man hat also

$$y = f(x) = 5 \cdot e^{\ln 2 \cdot x}.$$ ♦

Die Funktion

$$y = f(x) = e^{-x} = \frac{1}{e^x}$$

wird als **reziproke e-Funktion** oder auch **Dämpfungsfunktion** bezeichnet (vgl. dazu die folgende Abbildung).



Die praktische Bedeutung der e-Funktion soll durch ein weiteres Beispiel erläutert werden.

1.5.4.4 Beispiel

Unter Berücksichtigung von Zinseszinsen ist ein Betrag von K_0 Geldeinheiten, der bei einem Zinsfuß von p % angelegt wird, nach Ablauf eines Jahres auf den Betrag

$$K_0 \cdot \left(1 + \frac{p}{100}\right)$$

angewachsen. Nach Ablauf von t Jahren beträgt das Kapital

$$K(t) = K_0 \cdot \left(1 + \frac{p}{100}\right)^t.$$

Die Zinsen wurden dabei einmal jährlich dem Kapital zugeschlagen und von da ab mit verzinst. Werden die Zinsen dagegen halbjährlich zugeschlagen und mit verzinst, so wird üblicherweise der Zinssatz halbiert; damit ergibt sich das Kapital $K(t)$ zu:

$$K(t) = K_0 \cdot \left(1 + \frac{p}{2 \cdot 100}\right)^{2t}$$

Bei $\frac{1}{n}$-jährlicher Verzinsung werden die Zinsen n-mal pro Jahr dem jeweiligen Kapital zugeschlagen und mit verzinst. Nach t Jahren ergibt sich dann das Kapital

$$K(t) = K_0 \cdot \left(1 + \frac{p}{n \cdot 100}\right)^{nt}.$$

Mit wachsendem n werden die »Zinszeiträume« immer kleiner, und im Grenzübergang $n \to \infty$ folgt:

$$K(t) \to K_0 \cdot e^{\left(\frac{p}{100}\right)t}$$

(Da wir Grenzwerte solcher »Folgen« nicht behandelt haben, können wir dieses Ergebnis hier nicht begründen.) Diese Form der Verzinsung heißt **stetige Verzinsung**. (Ein derartiger Funktionsverlauf ist auch für alle organischen Wachstumsprozesse mit stetigem Wachstum und konstanter Wachstumsrate charakteristisch, z. B. die Holzzunahme einer aufgeforsteten Waldfläche.) ♦

Logarithmusfunktionen

Jetzt kommen wir zu den **Logarithmusfunktionen**.

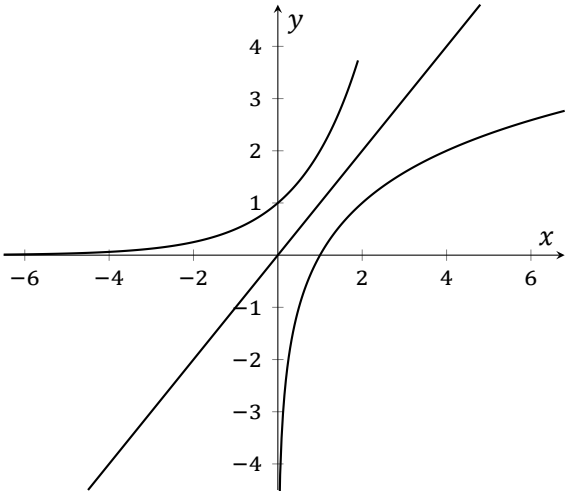
Eine Funktion $y = f(x) = \log_a x$ mit $a > 0$ und $a \neq 1$ heißt **Logarithmusfunktion**. Die reelle Zahl a heißt **Basis** der Logarithmusfunktion.

Die Logarithmusfunktion $y = f(x) = \log_a x$ ist die Umkehrfunktion der Exponentialfunktion $y = f(x) = a^x$. Umgekehrt ist die Exponentialfunktion die inverse Funktion zur Logarithmusfunktion. Es gilt nämlich:

$$y = a^x \text{ ist gleichbedeutend mit } x = \log_a y.$$

Vertauschen der Variablen x und y liefert somit als inverse Funktion zur Exponentialfunktion

$$y = \log_a x.$$



Der Graph der logarithmischen Funktion ergibt sich aus dem Graphen der Exponentialfunktion gleicher Basis durch Spiegelung an der Winkelhalbierenden $y = x$.

Wegen $a^0 = 1$ und $a^1 = a$ besitzt die Logarithmusfunktion $y = f(x) = \log_a x$ für alle Basen $a > 0$ die speziellen Funktionswerte

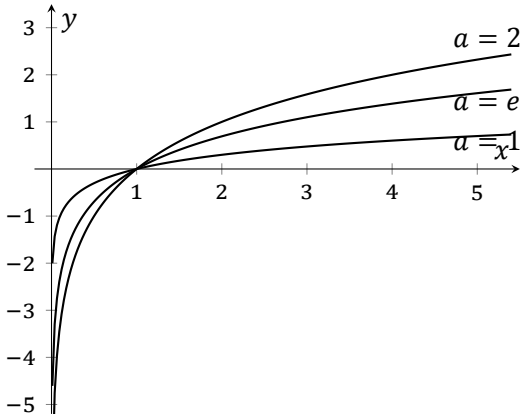
$$f(1) = \log_a 1 = 0$$

und

$$f(a) = \log_a a = 1.$$

Für die Logarithmusfunktionen mit den Basen $a = 10$, $a = e$ und $a = 2$ gelten folgende abkürzende Schreibweisen:

$$y = f(x) = \log_{10} x = \lg x$$
$$y = f(x) = \log_e x = \ln x$$
$$y = f(x) = \log_2 x = \operatorname{lb} x$$

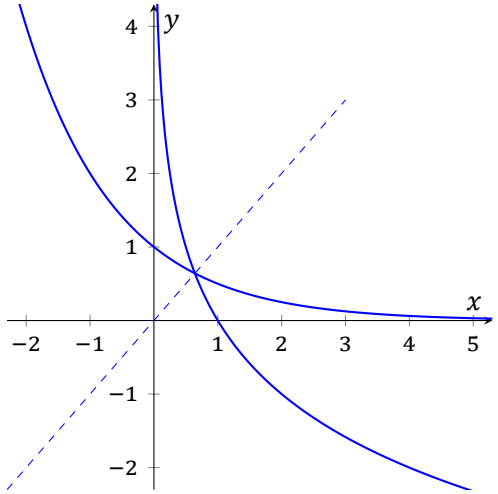


Die Logarithmusfunktionen sind für Basen $a > 1$ streng monoton wachsend und für Basen $0 < a < 1$ streng monoton fallend. Eine Logarithmusfunktion ist nur für positive x-Werte erklärt, d. h. für ihren Definitionsbereich gilt $D = (0, \infty)$.

In der folgenden Abbildung ist die Logarithmusfunktion $y = f(x) = \log_{\frac{1}{2}} x$ mit der Basis $a = \frac{1}{2}$ gezeigt. Gleichzeitig ist auch die zugehörige Umkehrfunktion

$$y = f(x) = \left(\frac{1}{2}\right)^x$$

dargestellt.



Sind die Logarithmen für eine Basis a bekannt, so folgt für die Logarithmen für eine andere Basis b ($b > 0$ und $b \neq 1$):

$$\log_b x = \frac{\log_a x}{\log_a b}$$

$k = \dfrac{1}{\log_a b}$ ist eine Konstante, man hat damit:

$$y = f(x) = \log_b x = k \cdot \log_a x$$

Mit anderen Worten sind die Logarithmusfunktionen mit verschiedenen Basen zueinander proportional.

1.5.4.5 Übungsaufgabe

Bestimmen Sie die Nullstellen der Funktion $y = f(x) = \ln(x^2 - 3)$.

1.6 Die Ableitung einer Funktion

1.6.1 Der Ableitungsbegriff

Das folgende ökonomische Beispiel soll an die Problemstellung dieses Kapitels heranführen.

1.6.1.1 Beispiel

Die Unternehmerin I. hat nach mehrjährigen Analysen die Kostenfunktion für ihre Ein-Produkt-Unternehmung bestimmt:

$$K(x) = 100 \cdot \lg x + 10$$

Zusätzlich liegen zuverlässige Prognosen der Vertriebsabteilung vor, so dass Frau I. für die kommenden vier Monate den Produktionsplan erstellen und die Kosten kalkulieren kann:

	geplante Menge x	$K(x)$ (gerundet)
Februar	100	210
März	150	228
April	200	240
Mai	400	270

Bei der Analyse der entstehenden Kosten bemerkt I.:

- Im Monat März werden 50 Einheiten mehr produziert als im Februar, hierdurch entstehen Mehrkosten in Höhe von 18 Geldeinheiten (GE).
- Im Monat April steigert sich die Produktion noch einmal um 50 Einheiten, diesmal entstehen jedoch nur noch Mehrkosten in Höhe von 12 GE.

Frau I. stellt fest:

- Obwohl die Produktionsmenge sich jeweils um 50 Einheiten erhöht, sind die zugehörigen Kostenänderungen nicht gleich.

Als mathematisch gebildete Unternehmerin fasst I. ihre Erkenntnisse folgendermaßen zusammen. Mit Δx bezeichnet sie die Produktionsänderung.

Dann gilt: Steigt die produzierte Menge ausgehend von x Einheiten um Δx (auf $x + \Delta x$), so ändern sich die Kosten um

$$\Delta K = K(x + \Delta x) - K(x).$$

Wieviel kostet »im Durchschnitt« eine der im März zusätzlich produzierten Einheiten? Hierzu bildet man einfach den Quotienten

$$\frac{\text{zusätzliche Kosten}}{\text{zusätzlich produzierte Einheiten}} = \frac{\Delta K}{\Delta x}.$$

Für $x = x_{\text{Februar}} = 100$ und $\Delta x = 50$ (Mehrproduktion März) erhalten wir:

$$\frac{\Delta K}{\Delta x} = \frac{K(150) - K(100)}{50} = \frac{18}{50} = 0{,}36$$

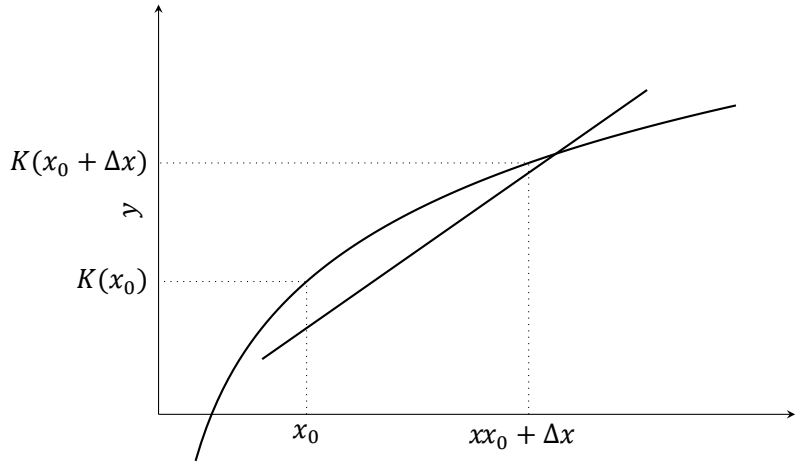
Für $x = x_{\text{März}} = 150$ und $\Delta x = 50$ (Mehrproduktion April) erhalten wir dagegen:

$$\frac{\Delta K}{\Delta x} = \frac{K(200) - K(150)}{50} = \frac{12}{50} = 0{,}24$$

Mit anderen Worten: Die »durchschnittlichen« Stückkosten sinken für die zusätzlich produzierten Einheiten von 0,36 GE im März auf 0,24 GE im April.

Man berechne nun die Durchschnittskosten, die für die Produktion einer zusätzlichen Mengeneinheit entstehen durch die Produktionsausweitung um 200 Einheiten im Monat Mai.

Was bedeutet $\frac{\Delta K}{\Delta x}$ in der folgenden Skizze?



Im Folgenden wird der Quotient $\frac{\Delta K}{\Delta x}$ als Sekantensteigung gedeutet: Die Steigung der Sekante, die die Punkte $(x_0; K(x_0))$ und $(x_0 + \Delta x; K(x_0 + \Delta x))$ verbindet. Wie man sieht, entspricht die »Steilheit« dieser Sekante »in etwa« der »Steilheit« der darüber liegenden Kurve.

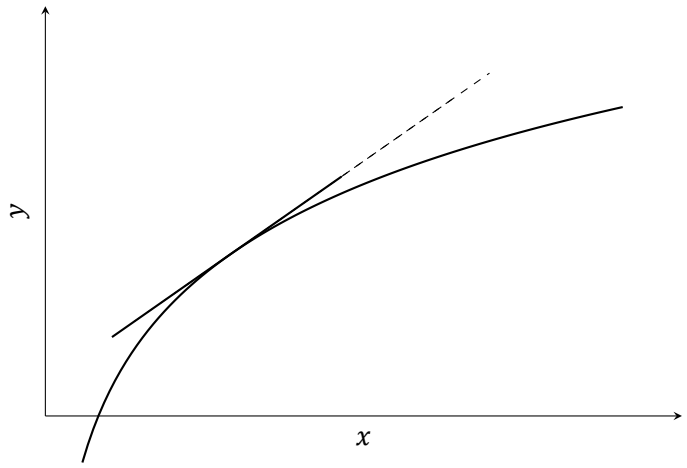
Sei beispielsweise $\Delta x = 1$ und $x = 100$. Dann gilt:

$$\frac{\Delta K}{\Delta x} = \frac{K(101) - K(100)}{1} = \frac{210{,}4 - 210}{1} = 0{,}4$$

Durch Ausweitung der Produktion um eine Einheit entstehen also Mehrkosten von 0,4. Die relative Kostenerhöhung bezogen auf die Mehrproduktion bezeichnet man auch als **Grenzkosten**.

Lässt man nun Δx kleiner werden, so »schmiegt« sich die Sekante immer enger an die Kurve. In der Sprache der Mathematik ausgedrückt bedeutet dies: Es wird der Grenzübergang $\Delta x \to 0$ durchgeführt. Dabei geht die Sekante zwischen den Punkten $K(x)$ und $K(x + \Delta x)$ über in die **Tangente** im Punkte $K(x)$, und die Steigung der Sekante geht über in die Steigung dieser Tangente. Diese Steigung wird, als »Grenzwert« von **Differenzenquotienten** der Form $\frac{\Delta K}{\Delta x}$, auch **Differenzialquotient** genannt.

Die Lage ist in der folgenden Abbildung skizziert: Dort sind drei Sekanten für verschiedene Δx_i und die Tangente im Punkte $K(x)$ dargestellt.



Die Steigung der Tangente an eine beliebige Funktion $f(x)$ ist die Hauptaufgabe der Differenzialrechnung. Wir haben uns damit ein »Maß für die Steilheit« einer Kurve im Punkt $K(x)$ hergeleitet, nämlich die **Steigung** der Tangente in $K(x)$.

Bezeichnungen für den Differenzialquotienten an einer Stelle $x \in D$ des Definitionsbereichs sind

$$f'(x),\ y',\ \frac{dy}{dx},\ \frac{df(x)}{dx}$$

(lies »f Strich von x«, »y Strich von x«, »dy nach dx«, »$df(x)$ nach dx«). Man spricht von der **ersten Ableitung** der Funktion f an der Stelle x. Fasst man x wieder als Variable auf, so ist f' eine neue Funktion – die **Ableitung(sfunktion)** von f.

Eine Funktion f heißt **differenzierbar** in einem Intervall I, falls für alle $x \in I$ der Differenzialquotient (die Ableitung) existiert.

Hinweis: Die Ableitung ökonomischer Funktionen nennt man häufig auch **Grenzfunktionen**, beispielsweise spricht man von einer **Grenzkostenfunktion** K', wenn man die erste Ableitung der Kostenfunktion K meint. Dabei geben die Grenzkosten $K'(x_0)$ an der Stelle x_0 »ungefähr« den Kostenzuwachs an, der bei der Erhöhung der Produktionsmenge um eine Einheit entsteht. Weitere Beispiele sind die **Grenzsteuer**- und die **Grenzumsatz(erlös)-funktion**.

1.6.1.2 Beispiel

Wir betrachten die erste Ableitung der Geraden $y = 4x + 2$. Da die 1. Ableitung eine Maß für die Steigung der Kurve sein soll, muss gelten:

$$f'(x) = 4 \quad \text{für alle } x \in \mathbb{R}.\blacklozenge$$

Die Bestimmung der ersten Ableitung einer Funktion ist schon für ganz einfache Funktionen recht aufwändig. Man muss dazu mit Grenzwerten rechnen. Häufig kann man jedoch auf diese direkte Berechnungsweise verzichten. Denn die Kenntnis der

Ableitungen einiger elementarer Funktionen in Verbindung mit den später angegebenen Rechenregeln ermöglicht es, die Ableitung auch komplizierter Funktionen relativ einfach zu berechnen.

Bei der Herleitung der in der folgenden Tabelle angegebenen Ableitungen wichtiger elementarer Funktionen kommt man jedoch nicht darum herum, diese direkt über den Grenzwert des Differenzialquotienten auszurechnen.

Tabelle der Ableitungen elementarer Funktionen:

$f(x)$	$f'(x)$
$f(x) = a, \quad a \in \mathbb{R}$	$f'(x) = 0$
$f(x) = x^r, \quad r \in \mathbb{R}$	$f'(x) = r \cdot x^{r-1}$
$f(x) = e^x$	$f'(x) = e^x$
$f(x) = \ln x$	$f'(x) = \frac{1}{x}$

Auf die explizite Herleitung der obigen Tabelle wird hier verzichtet. Bei Interesse kann man diese in praktisch jedem Buch über Analysis nachlesen.

1.6.2 Zur Technik des Differenzierens

In diesem Abschnitt wird vorausgesetzt, dass die Ableitungsfunktionen g' und h' der vorgegebenen Funktionen g und h existieren und bekannt sind.

Summenregel

Für die Summe (Differenz) zweier Funktionen gilt:

$$\text{Ist } f(x) = g(x) + h(x), \text{ so gilt } f'(x) = g'(x) + h'(x).$$
$$\text{Ist } f(x) = g(x) - h(x), \text{ so gilt } f'(x) = g'(x) - h'(x).$$

Also ist die Ableitung einer Summe (Differenz) zweier Funktionen gleich der Summe (Differenz) ihrer Ableitungsfunktionen.

Beispiele:
Sei $f(x) = x^3 + x$. Dann ist $f'(x) = 3x^2 + 1$.
Sei $f(x) = x^2 - e^x$. Dann ist $f'(x) = 2x - e^x$. ♦

Faktorregel

Kennt man die Ableitung $f'(x)$ einer Funktion $f(x)$, so gilt für die Funktion $g(x) = a \cdot f(x)$ (mit $a \in \mathbb{R}$):

$$g'(x) = a \cdot f'(x)$$

Ein konstanter Faktor bleibt also beim Differenzieren unverändert.

1.6.2.1 Beispiel

Ist $f(x) = 4x^6$, so folgt $f'(x) = 4 \cdot 6x^5 = 24x^5$. ♦

1.6.2.2 Beispiel

Wir schauen noch einmal auf die bereits in einem früheren Beispiel vorgekommene Kostenfunktion

$$K(x) = 0{,}02x^3 - 2x^2 + 80x + 12000.$$

Die Ableitung ist die Grenzkostenfunktion:

$$K'(x) = 0{,}06x^2 - 4x + 80.$$

An der Stelle $x = 50$ sind die Grenzkosten

$$K'(50) = 30.$$

Dies bedeutet: Bei der Ausweitung der Produktion von 50 auf 51 Einheiten steigen die Kosten um ca. 30 Geldeinheiten. ⧫

Produktregel

Für das Produkt zweier Funktionen g und h gilt:

$$\text{Ist } y = f(x) = g(x) \cdot h(x), \text{ dann ist}$$
$$y' = f'(x) = g'(x) \cdot h(x) + g(x) \cdot h'(x).$$

In Kurzform kann man sagen: Für $y = g \cdot h$ ist $y' = g' \cdot h + g \cdot h'$.

1.6.2.3 Beispiele

a) Wir berechnen die Ableitung von $f(x) = x^2$ auf zwei Arten. Nach der Tabelle oben gilt: $f'(x) = 2x$. Andererseits folgt mit der Produktregel für $f(x) = x^2 = x \cdot x$, dass $f'(x) = 1 \cdot x + x \cdot 1 = 2x$ ist; dabei wurde $g(x) = h(x) = x$ gesetzt.

b) Wir wollen $f(x) = x^2 \cdot \ln x$ ableiten. Dazu setzen wir $g(x) = x^2$ und $h(x) = \ln x$. Dann ergibt sich mit der Produktregel:

$$f'(x) = 2x \cdot \ln x + x^2 \cdot \frac{1}{x} = 2x \cdot \ln x + x = x(2 \ln x + 1).$$ ⧫

Ein Produkt aus mehr als zwei differenzierbaren Funktionen lässt sich durch wiederholte Anwendung der Produktregel differenzieren.

1.6.2.4 Beispiel

Sei $f(x) = x^2 \cdot \ln x \cdot e^x$. Wir setzen zunächst $g(x) = x^2$ und $h(x) = \ln x \cdot e^x$. Dann gilt $f'(x) = g'(x) \cdot h(x) + g(x) \cdot h'(x)$. $g'(x)$, $h(x)$ und $g(x)$ kennen wir, $h'(x)$ jedoch bisher nicht. Also berechnen wir im nächsten Schritt $h'(x)$ mit der Produktregel.

Man erhält: $h'(x) = \frac{1}{x} \cdot e^x + \ln x \cdot e^x$.
Insgesamt ergibt sich daher:

$$f'(x) = 2x \cdot \ln x \cdot e^x + x^2 \cdot \left(\frac{1}{x} \cdot e^x + \ln x \cdot e^x\right)$$
$$= x(2 \ln x \cdot e^x + e^x + x \cdot \ln x \cdot e^x)$$ ⧫

Quotientenregel

Die Ableitung einer Funktion, die sich als Quotient zweier Funktionen in der Form

$$y = f(x) = \frac{g(x)}{h(x)}$$

darstellen lässt, erhält man nach der Quotientenregel

$$y' = f'(x) = \frac{g'(x) \cdot h(x) - g(x) \cdot h'(x)}{(h(x))^2}.$$

(Kurzform: Für $f = \frac{g}{h}$ gilt $f' = \frac{g'h - gh'}{h^2}$.)

1.6.2.5 Beispiel

$$f(x) = \frac{x^3 - 2x^2 + 4}{x^5 - 7x}$$

Wir setzen $g(x) = x^3 - 2x^2 + 4$ und $h(x) = x^5 - 7x$. Dann gilt $g'(x) = 3x^2 - 4x$ und $h'(x) = 5x^4 - 7$. Somit ergibt sich aus der Quotientenregel:

$$f'(x) = \frac{(3x^2 - 4x)(x^5 - 7x) - (x^3 - 2x^2 + 4)(5x^4 - 7)}{(x^5 - 7x)^2}$$
$$= \frac{-2x^7 + 6x^6 - 20x^4 - 14x^3 + 14x^2 + 28}{(x^5 - 7x)^2} \blacklozenge$$

1.6.2.6 Übungsaufgabe

Bilden Sie jeweils die Ableitung der folgenden Funktionen $y = f(x)$:

a) $f(x) = 2xe^x$

b) $f(x) = \frac{1 + x}{1 - x}$

Die bisher behandelten Ableitungsregeln ermöglichen es uns, eine große Zahl von Funktionen zu differenzieren. Aber schon vergleichsweise einfache Funktionen wie beispielsweise $f(x) = e^{2x}$ oder $f(x) = \ln(x^2 + 1)$ lassen sich nicht mit den bisherigen Regeln ableiten. Auch die Ableitung der Funktion $f(x) = (x^5 + 1)^{10000}$ wird große Schwierigkeiten bereiten. (Theoretisch kann man die letztgenannte Funktion mit der Produktregel lösen, dazu benötigt man aber sehr viel Zeit und Nerven.)

Die eben aufgeführten Funktionen sind alles **verkettete Funktionen** vom Typ $f(x) = g(h(x))$ – man »setzt« sozusagen die eine Funktion in die andere »ein«.

1.6.2.7 Beispiele

a) Sei $g(x) = e^x$ und $h(x) = 2x$. Dann gilt: $g(h(x)) = e^{2x}$

b) Sei $g(x) = x^{10000}$ und $h(x) = x^5 + 1$. Dann gilt: $g(h(x)) = (x^5 + 1)^{10000}$ ⧫

Für die Ableitung verketteter Funktionen gilt die folgende Regel.

Kettenregel

Sei $y = f(x) = g(h(x))$ eine verkettete (zusammengesetzte) Funktion. Dann gilt:

$$y' = f'(x) = g'(h(x)) \cdot h'(x)$$

$g'(h(x))$ ist dabei so zu lesen, dass man in den Ausdruck für $g'(x)$ anstelle von »x« die Funktion $h(x)$ einsetzt. $g'(h(x))$ nennt man auch die **äußere Ableitung** von $f(x)$ und $h'(x)$ die **innere Ableitung**. Die Regel besagt also, dass man die Ableitung $f'(x)$ als Produkt von äußerer und innerer Ableitung erhält.

Falls wir also die beteiligten Funktionen g und h elementar, d. h. unter Verwendung der bekannten Ableitungsregeln, differenzieren können, können wir die Ableitung einer verketteten Funktion berechnen.

1.6.2.8 Beispiele

a) $f(x) = e^{2x}$
Hier ist $g(x) = e^x$ und $h(x) = 2x$. Nach der Kettenregel gilt für die Ableitung:

$$f'(x) = g'(h(x)) \cdot h'(x) = e^{2x} \cdot 2 = 2e^{2x}$$

b) $f(x) = (x^5 + 1)^{10000}$
Wir haben $g(x) = x^{10000}$ und $h(x) = x^5 + 1$. Für die Ableitung folgt somit:

$$f'(x) = g'(h(x)) \cdot h'(x) = 10000 \cdot (x^5 + 1)^{9999} \cdot 5x^4 = 50000\, x^4 (x^5 + 1)^{9999}$$ ♦

1.6.3 Extremwerte und höhere Ableitungen

Die bedeutendsten Anwendungen der Differenzialrechnung betreffen die Bestimmung von Extrema. Dies wollen wir durch ein Beispiel illustrieren:

Die Unternehmerin I. bietet exklusiv ein neues Produkt P an. (Sie ist also Monopolistin.) Die Preis-Absatzfunktion $p(x)$ und die Kostenfunktion $K(x)$ des neuen Produktes kennt sie:

$$p(x) = 6 - \tfrac{1}{2}x$$
$$K(x) = 2x^2 - 14x + 25$$

Dabei entspricht die Einheit von x 1.000 Tonnen.

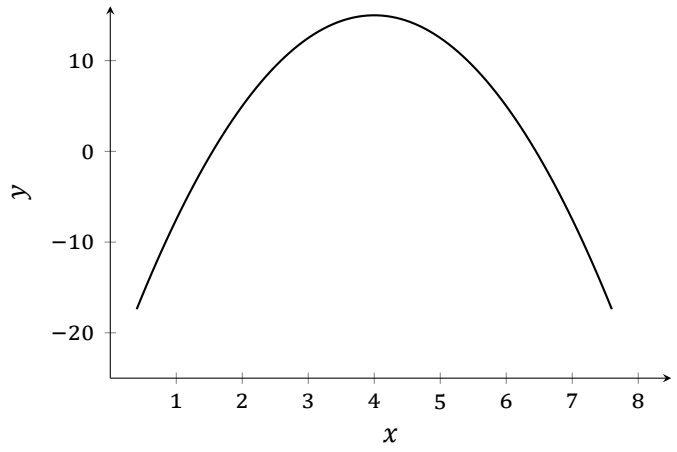
Da sich Frau I. vor allem für das Gewinnpotential ihres Produktes interessiert, lässt sie sich die Gewinnfunktion berechnen: Da sich bekanntlich der Gewinn als Differenz aus Umsatz und Kosten ergibt, wird zunächst die Umsatzfunktion $U(x)$ (häufig auch Erlösfunktion genannt) aufgestellt:

$$U(x) = x \cdot p(x) = 6x - \tfrac{1}{2}x^2 \qquad \text{(Menge mal Preis)}$$

Damit folgt für den Gewinn $G(x)$:

$$G(x) = U(x) - K(x) = -\tfrac{5}{2}x^2 + 20x - 25$$

Beglückt nimmt Frau I. diese Funktion mit nach Hause und bittet ihren Sohn, schnell den Graphen von $G(x)$ zu skizzieren. Dies führt zu:



Anhand der Skizze sieht man, dass der maximale Gewinn bei einer verkauften Menge von 4 (= 4000 t) liegt.

Da sich L.'s Sohn nicht sicher ist, die Kurve richtig skizziert zu haben, überlegen sie gemeinsam, ob sich der maximale Gewinn auch exakt berechnen lässt. Schließlich fällt ihnen auf, dass im Punkt des maximalen Gewinnes die Tangente an die Kurve waagerecht ist.

»Und das ist gleichbedeutend mit $G'(x) = 0$«, fällt Frau I. dann wieder ein. Fieberhaft beginnen sie zu rechnen und erhalten durch Nullsetzen von $G'(x) = -5x + 20$ den Wert $x = 4$ (= 4000 t), also stimmen das aus der Skizze gewonnene Ergebnis und die theoretische Überlegung überein.

Das Beispiel lässt allerdings eine Frage offen: Woher weiß man, dass sich bei dem Punkt, an dem die untersuchte Funktion eine waagerechte Tangente hat, ein Maximum (statt eines Minimums) handelt? In dem Beispiel war dies klar, weil man den Graphen vorher skizziert hat! Im allgemeinen braucht man an dieser Stelle **höhere Ableitungen**.

Bisher haben wir mittels Differenzieren aus der Funktion $y = f(x)$ die erste Ableitung $y' = f'(x)$ gewonnen. Ist nun $f'(x)$ wieder differenzierbar, so erhalten wir durch nochmaliges Differenzieren die sogenannte **zweite Ableitung** von $f(x)$:

$$y'' = f''(x) = f^{(2)}(x) = \frac{d}{dx}f'(x)$$

Anders ausgedrückt: Die zweite Ableitung von $f(x)$ ist die erste Ableitung von $f'(x)$.

Durch Differenzieren der zweiten Ableitung erhält man die dritte Ableitung usw.

$$y''' = f'''(x) = f^{(3)}(x) = \frac{d}{dx}f''(x)$$

$$y^{(4)} = f^{(4)}(x) = \frac{d}{dx}f^{(3)}(x)$$

usw.

1.6.3.1 Beispiel

Sei $y = f(x) = 2x^3 + e^x$. Dann erhalten wir für die ersten vier Ableitungen:

$$y' = 6x^2 + e^x$$
$$y'' = 12x + e^x$$
$$y''' = 12 + e^x$$
$$y^{(4)} = e^x$$

♦

Worauf wir hinaus wollen, liefert nun der folgende mathematische **Satz**:

Sei f eine Funktion, die in einer Umgebung von x_E zweimal differenzierbar ist. Dann besitzt f in x_E ein

- lokales Maximum, falls gilt $f'(x_E) = 0$ und $f''(x_E) < 0$,
- lokales Minimum, falls gilt $f'(x_E) = 0$ und $f''(x_E) > 0$.

1.6.3.2 Beispiel

Sei $f(x) = x^4 - 8x^2 - 9$. Aus der ersten Ableitung

$$f'(x) = 4x^3 - 16x = 4x(x^2 - 4)$$

erhält man durch Nullsetzen die x-Werte $x_1 = 0, x_2 = -2$ und $x_3 = 2$. Mit der zweiten Ableitung $f''(x) = 12x^2 - 16$ folgt:

$$f''(x_1) = f''(0) = -16 < 0$$
$$f''(x_2) = f''(-2) = 32 > 0$$
$$f''(x_3) = f''(2) = 32 > 0$$

Also liegt in $x_1 = 0$ ein relatives Maximum und in den beiden Punkten $x_2 = -2$ sowie $x_3 = 2$ ein relatives Minimum vor. ♦

1.6.3.3 Übungsaufgabe

Ein Unternehmen, das nur einen Artikel produziert, hat die Kostenfunktion $K(x) = 0{,}2x^2 + 2x + 20$ sowie die Preis-Absatz-Funktion $p(x) = 32 - 0{,}3x$. Es werde vollständiger Absatz der hergestellten Artikel vorausgesetzt. Bei welcher Ausbringungsmenge x erzielt das Unternehmen den maximalen Gewinn?

Hinweis: U mit $U(x) = x \cdot p(x)$ ist die Umsatzfunktion und G mit $G(x) = U(x) - K(x)$ die Gewinnfunktion.

Zum Schluss wollen wir auf das Thema **Kurvendiskussion** kommen. Man versteht darunter die Untersuchung der Eigenschaften einer Funktion $y = f(x)$, aufgrund

derer man sich einen Eindruck vom Verlauf dieser Funktion verschaffen kann. Beispielsweise gehört dazu die Bestimmung der Schnittpunkte mit den Koordinatenachsen, die Untersuchung auf Extremwerte und des Verhaltens im Unendlichen.

Am Ende einer Kurvendiskussion steht meist eine Skizze des Funktionsverlaufs. Aufgrund der heute verfügbaren technischen Hilfsmittel (Plotter, Computeralgebrasysteme) kann man jedoch auch mit einem Schaubild beginnen, das bereits wichtige Hinweise für die weitere Untersuchung geben kann.

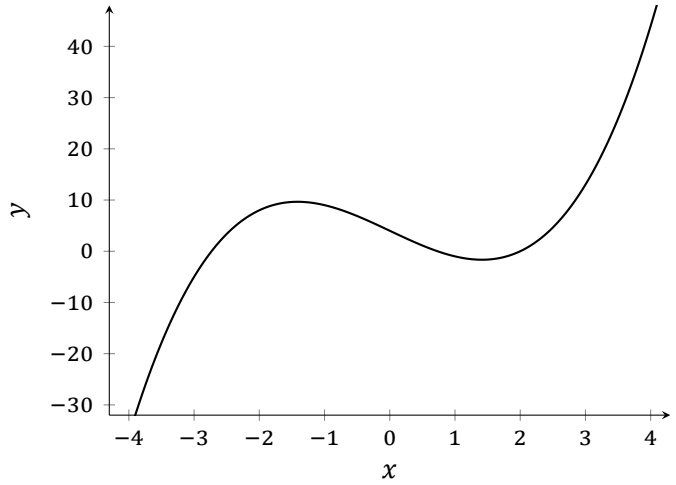
Es folgt nun ein Beispiel für eine solche »moderne« Kurvendiskussion.

1.6.3.4 Beispiel

Die Funktion

$$y = f(x) = x^3 - 6x + 4$$

soll untersucht werden. Eingabe in eine Mathematik-Software liefert folgendes Schaubild:



Man sieht sofort, wie sich die Funktion im Unendlichen verhält: Für $x \to \infty$ streben die Funktionswerte ebenfalls gegen ∞, für $x \to -\infty$ entsprechend gegen $-\infty$. Dies ist jedoch keine Überraschung: Wie an früherer Stelle besprochen, bestimmen die Eigenschaften des Summanden »x^3« das Verhalten im Unendlichen.

Wo liegen die Schnittpunkte mit den Achsen? Aufgrund des Bildes wird die y-Achse in der Nähe von $y = 5$ geschnitten, die x-Achse etwa bei $x = -3$, $x = 1$ und $x = 2$. Einsetzen von $x = 0$ in $f(x)$ liefert jedoch $y = 4$, d. h. der präzise Schnittpunkt mit der y-Achse ist $(0; 4)$.

Wo sind die präzisen Schnittpunkte mit der x-Achse? Man muss die Lösungen der Gleichung

$$x^3 - 6x + 4 = 0$$

finden. Einsetzen der drei Kandidaten -3, 1 und 2 ergibt, dass $x_1 = 2$ tatsächlich eine Lösung ist. Polynomdivision von $(x^3 - 6x + 4)$ durch $(x - 2)$ führt zum Restpolynom $x^2 + 2x - 2$, welches (mit der p-q-Formel) die weiteren Nullstellen $x_2 = -1 + \sqrt{3} \approx 0{,}73$ und $x_3 = -1 - \sqrt{3} \approx -2{,}73$ liefert.

Nun sind noch die beiden relativen Extremwerte zu bestimmen. Dazu werden zuerst die erste und zweite Ableitung berechnet:

$$f'(x) = 3x^2 - 6$$
$$f''(x) = 6x$$

Die Nullstellen der ersten Ableitung sind offenbar $x_4 = \sqrt{2}$ und $x_5 = -\sqrt{2}$. Wegen $f''(x_4) > 0$ liegt dort ein relatives Minimum, bei x_5 wegen $f''(x_5) < 0$ ein relatives Maximum vor. Die präzise Lage der Extrempunkte bekommt man, wenn man x_4 und x_5 in $f(x)$ einsetzt. Auf diese Weise ergibt sich das Minimum bei $(\sqrt{2}; 4 - 4\sqrt{2})$ und das Maximum bei $(-\sqrt{2}; 4 + 4\sqrt{2})$. ⧫

1.6.4 Weitere ökonomische Funktionen und Begriffe

In diesem abschließenden Abschnitt werden anhand von Beispielen einige weitere ökonomische Funktionen eingeführt, zu deren Untersuchung auf die Differenzialrechnung zurückgegriffen werden muss.

Der **Umsatz** (auch: **Erlös**) ergibt sich als Produkt aus Preis p und abgesetzter Menge x. (Im vorigen Abschnitt wurde dieser Begriff schon einmal verwendet.) Ist eine Preis-Absatzfunktion $x(p)$ gegeben, so gilt für den Umsatz in Abhängigkeit von p:

$$E(p) = x(p) \cdot p$$

Falls die Preis-Absatzfunktion als $p(x)$ gegeben ist (vgl. die Ausführungen zu Umkehrfunktionen, insbesondere Beispiel 1.4.3.4), so kann man auch schreiben:

$$E(x) = p(x) \cdot x$$

1.6.4.1 Beispiel

Mit der Preis-Absatzfunktion $x(p) = 60 - 0{,}6\,p$ aus Beispiel 1.4.3.4 ergibt sich

$$E(p) = (60 - 0{,}6p) \cdot p = 60p - 0{,}6p^2$$

oder

$$E(x) = \left(100 - \frac{5}{3}x\right) \cdot x = 100x - \frac{5}{3}x^2.$$ ⧫

Der **Gewinn** ergibt sich als Differenz von Umsatz und Kosten.

1.6.4.2 Beispiel

Mit der Umsatzfunktion

$$E(x) = 100x - \frac{5}{3}x^2$$

aus dem vorigen Beispiel und der Kostenfunktion

$$K(x) = 2x + 1000$$

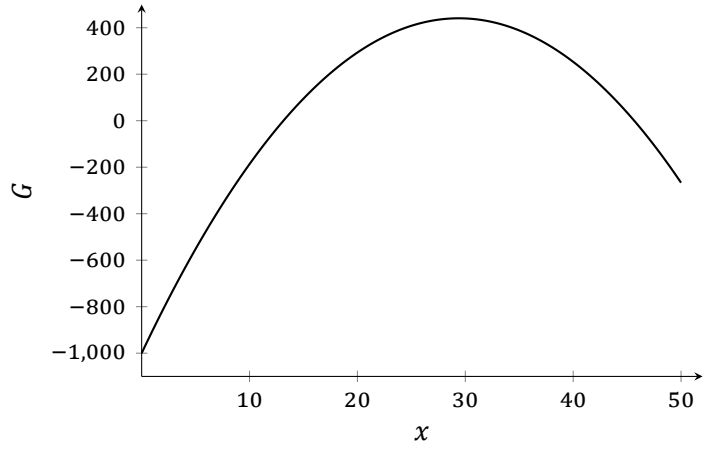
aus Beispiel 1.3.1.1 erhält man als Gewinnfunktion

$$G(x) = E(x) - K(x) = -\frac{5}{3}x^2 + 98x - 1000.$$

Diese Funktion ist im untenstehenden Schaubild dargestellt. Man sieht, dass es nur zwischen ca. $x = 13$ und $x = 46$ überhaupt Gewinn gibt (Bitte rechnen Sie die Gewinnschwellen genau aus!) und dass der Gewinn in der Nähe von $x = 30$ maximal ist. Zur genauen Bestimmung des Maximums bildet man die Ableitung:

$$G'(x) = -\frac{10}{3}x + 98$$

Einzige Nullstelle der Ableitung ist $x = 29{,}4$, folglich muss hier das Maximum angenommen werden.



Mitunter wird statt des Gewinns auch der **Deckungsbeitrag** betrachtet. Der Deckungsbeitrag $D(x)$ ist die Differenz von Umsatz und variablen Kosten.

1.6.4.3 Übungsaufgabe

Berechnen Sie die Elastizität der Kostenfunktion $K(x) = 0{,}02x^3 - 2x^2 + 80x + 12000$ an der Stelle $x = 30$.

Zum Schluss wollen wir auf den Begriff der Elastizität zu sprechen kommen.
Während die erste Ableitung $f'(x_0)$ einer Funktion f an der Stelle x_0

- näherungsweise die Funktionsänderung angibt, wenn man x_0 um eine Einheit erhöht,

gibt die Elastizität

$$\frac{f'(x_0)}{f(x_0)} \cdot x_0 \qquad \text{(abgekürzt } \varepsilon_{f,x}(x_0)\text{)}$$

- näherungsweise an, um wieviel Prozent sich die f-Werte ändern, wenn man x_0 um ein Prozent erhöht.

1.6.4.4 Beispiel

Mit der Kostenfunktion $K(x) = 2x + 1000$ ergibt sich:

$$\varepsilon_{K,x}(x) = \frac{2}{2x + 1000} \cdot x = \frac{2x}{2x + 1000}$$

Für die Stelle $x_0 = 50$ hat man so:

$$\varepsilon_{K,x}(50) = \frac{100}{1100} \approx 0{,}091$$

Ändert man also den Output ausgehend von 50 um ein Prozent, so wachsen die Kosten um 0,091 %. ♦

2 Lösungen der Übungsaufgaben

Aufgabe 1.1.1.1:

Da jeder Mensch genau eine Mutter besitzt, bildet die Zuordnung

$$\text{Mensch} \rightarrow \text{Mutter dieses Menschen}$$

eine Funktion.

Umgekehrt könnte man jeder Mutter eines ihrer Kinder zuordnen – wenn man dies täte, ergäbe sich eine Funktion. Solange diese Festlegung jedoch nicht getroffen ist, kann nicht von einer Funktion gesprochen werden.

Eine andere Möglichkeit wäre es, jeder Mutter die Menge aller ihrer Kinder zuzuordnen – diese Menge ist eindeutig, also hat man wieder eine Funktion.

Aufgabe 1.2.3.1:

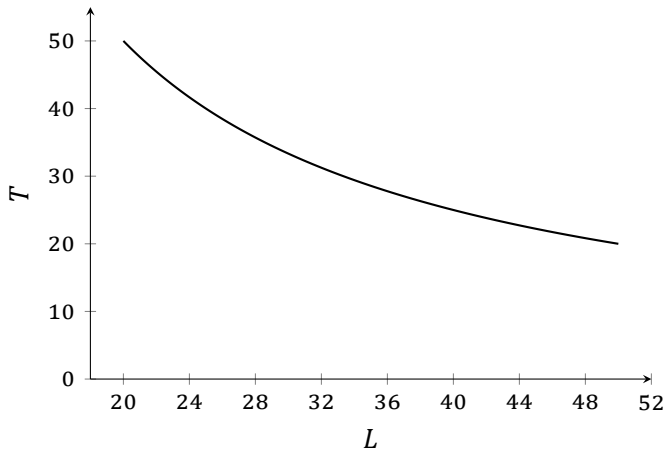
Wird die Länge mit L und die Tiefe mit T bezeichnet, so muss offenbar für jedes der Grundstücke gelten:

$$L \cdot T = 1000$$

Soll T als Funktion von L dargestellt werden, so stellt man um:

$$T = \frac{1000}{L}$$

Laut Aufgabenstellung soll diese Funktion nur für L zwischen 20 und 50 von Interesse sein. Ein Schaubild sieht folgendermaßen aus:



Aufgabe 1.3.1.5:

a) Es handelt sich um eine Funktion, denn jedem Schüler ist eine eindeutig festgelegte Klasse zugeordnet.

b) Auch hier liegt eine Funktion vor.

c) Jeder Zahl x wird die eindeutig bestimmte Zahl $2x^2 + 1$ zugeordnet, folglich hat man eine Funktion.

d) Da nicht festgelegt wird, ob die positive oder die negative Wurzel genommen werden soll, ist dies keine Funktion.

e) Hier liegt wieder eine Funktion vor, denn es ist die positive Wurzel gemeint.

Aufgabe 1.4.1.4:

Polynomdivision ergibt hier

$$\frac{8x^2 + 3x - 7}{4x^2 + 15} = 2 + \frac{3x - 37}{4x^2 + 15}.$$

Da für $x \to \infty$ wie auch für $x \to -\infty$ der Bruch $\frac{3x - 37}{4x^2 + 15}$ gegen Null strebt, ist der Grenzwert stets 2. Für die Funktion $y = f(x)$ bedeutet dies: Sie nähert sich sowohl für $x \to \infty$ wie auch für $x \to -\infty$ der konstanten Funktion $y = 2$ (Parallele zur x-Achse) an.

Aufgabe 1.4.3.3:

Einziger Schnittpunkt mit der x-Achse (Nullstelle) ist $x_0 = 2$, denn die Gleichung $x^3 = 8$ hat nur diese eine reelle Lösung. Da Einsetzen von 0 in die Funktionsgleichung den Wert $f(0) = -8$ ergibt, wird die y-Achse bei -8 geschnitten. Die Funktion wächst für wachsende x-Werte ebenfalls über alle Grenzen (analog für negative x-Werte), so dass sie »rechts oben und links unten das Bild verlässt«. Die Funktion ist (streng) monoton steigend, denn für größer werdende x-Werte werden auch die y-Werte immer größer.

Aufgabe 1.4.3.6:

Auflösen der Gleichung

$$y = \frac{1}{2}x^3 - 1$$

nach x ergibt

$$x = \sqrt[3]{2y + 2}.$$

Die Umkehrfunktion ist also:

$$y = f^{-1}(x) = \sqrt[3]{2x + 2}$$

Aufgabe 1.5.1.2:

Mit den Formeln

$$a_1 = \frac{y_2 - y_1}{x_2 - x_1}$$
$$a_0 = \frac{x_2 y_1 - x_1 y_2}{x_2 - x_1}$$

erhält man $a_1 = 1{,}5$ und $a_0 = 50$, die Funktionsgleichung lautet demnach:

$$K(x) = 1{,}5\,x + 50$$

Aufgabe 1.5.1.8:

Man rät zuerst, dass $x_1 = 2$ eine Nullstelle ist. (Da eine Formel für kubische Polynome nicht behandelt wurde, ist man auf »Raten« angewiesen. Man kann diesen Schritt

unterstützen, indem man sich zuerst ein Schaubild der Funktion mit Hilfe eines geeigneten Taschenrechners oder eines Computeralgebrasystems erzeugt.) Division von $P(x)$ durch $(x-2)$ ergibt das Polynom x^2+2x+1 bzw. $(x+1)^2$. Dieses Polynom hat $x_2 = -1$ als doppelte Nullstelle. Gesamtergebnis ist, dass das Polynom $P(x)$ nur die Nullstellen $+2$ und -1 besitzt.

Aufgabe 1.5.2.3:

Polynomdivision ergibt die Darstellung

$$y = f(x) = 1 + \frac{2}{x^2-1}.$$

Folglich nähert sich die Funktion der parallel zur x-Achse verlaufenden Geraden $y = 1$ an.

Aufgabe 1.5.4.5:

$$\ln(x_0^2 - 3) = 0$$

ist gleichbedeutend mit $x_0^2 - 3 = 1$ bzw. $x_0^2 = 4$. $y = f(x)$ besitzt also die Nullstellen -2 und $+2$.

Aufgabe 1.6.2.6:

a) $f'(x) = 2(1 \cdot e^x + x \cdot e^x) = 2(x+1)e^x$

b) $f'(x) = \frac{1 \cdot (1-x) - (1+x) \cdot (-1)}{(1-x)^2} = \frac{2}{(1-x)^2}$

Aufgabe 1.6.3.3:

Als Gewinnfunktion ergibt sich:

$$G(x) = x \cdot (32 - 0{,}3x) - 0{,}2x^2 - 2x - 20 = -0{,}5x^2 + 30x - 20$$

Die Ableitung lautet

$$G'(x) = -x + 30,$$

deren einzige Nullstelle ist $x_0 = 30$. Wegen $G''(x) = -1 < 0$ handelt es sich hier um ein lokales Maximum.

Aufgabe 1.6.4.4:

Man erhält hier

$$\varepsilon_{K,x}(x) = \frac{0{,}06x^3 - 4x^2 + 80x}{0{,}02x^3 - 2x^2 + 80x + 12000}.$$

Einsetzen von $x = 30$ liefert als Ergebnis ca. 0,032. Das bedeutet: Wird ausgehend von dem x-Wert 30 x um ein Prozent erhöht (also auf 30,3), so erhöhen sich die Kosten um 0,032 %.